Indice

Indice **1**

Introducción **3**

Programación de Videojuegos **4**

[#gamedev Resource 001] - A Study Path for Game Programmer 4

[#gamedev Resource 011] - Game Programming Patterns 5

[#gamedev Resource 052] - Software para Comparar y Ver Diferencias entre Archivos y Carpetas 6

[#gamedev Resource 062] - Game Development Tutorials 7

Game Design **8**

[#gamedev Resource 002] - The Art of Computer Game Design - Chris Crawford 8

[#gamedev Resource 003] - Retrogame Deconstruction Zone 9

[#gamedev Resource 007] - Game Design Document Example by Chris Taylor 10

[#gamedev Resource 016] - Antstream Arcade 11

[#gamedev Resource 017] - Moby Games Database: Base de Datos de Videojuegos 12

[#gamedev Resource 018] - Giant Bomb: Base de Datos de Videojuegos 12

[#gamedev Resource 019] - Game UI Database 13

[#gamedev Resource 027] - MAME 14

[#gamedev Resource 031] - Game Squares 15

[#gamedev Resource 035] - MS-DOS Games 16

[#gamedev Resource 036] - Classic PC Games 17

[#gamedev Resource 037] - Internet Arcade 18

[#gamedev Resource 038] - World of Spectrum 19

[#gamedev Resource 044] - Secrets of Game Feel and Juice 20

[#gamedev Resource 045] - How to Prototype a Game in Under 7 Days - Matt Kucic 21

[#gamedev Resource 046] - Juice it or lose it: Charla de Martin Jonasson y Petri Purho. 22

[#gamedev Resource 047]- "The art of screenshake": Charla de Jan Willem Nijman 23

[#gamedev Resource 051] - Gamehypes - Descubrir Juegos de Steam 24

[#gamedev Resource 063] - Three Hundred Mechanics 25

Arte **26**

[#gamedev Resource 004] - Kenney Assets 26

[#gamedev Resource 009] - Video Game Art Styles 27

[#gamedev Resource 010] - Open Game Art 28

[#gamedev Resource 012] - 2D Game Art for Programmers 29

[#gamedev Resource 014] - Pixel Art Tutorials - Pedro Medeiros 30

[#gamedev Resource 015] - Pixel Art Tutorials - Sadface 31

[#gamedev Resource 020] - The Spriters Resources 32

[#gamedev Resource 021] - Dafont 33

[#gamedev Resource 024] - Slynyrd - Tutoriales de Pixel Art 34
[#gamedev Resource 025] - Aseprite: Animated Sprite Editor & Pixel Art Tool 35
[#gamedev Resource 026] - Pixel Art Software List 36
[#gamedev Resource 029] - Game Assets de Itch.io 37
[#gamedev Resource 030] - Lospec Palette List 38
[#gamedev Resource 032] - Pinterest 39
[#gamedev Resource 034] - Paletton 40
[#gamedev Resource 039] - Spritelib + Libro Designing Arcade Computer Game Graphics 41
[#gamedev Resource 040] - Superpowers Asset Packs 42
[#gamedev Resource 041] - Dither Machine 43
[#gamedev Resource 042] - Games-Icons Set 44
[#gamedev Resource 043] - Lost Garden - Free Game Graphics 45
[#gamedev Resource 048] - Pixel Logic: A Guide to Pixel Art - Michael Azzi 47
[#gamedev Resource 049] - Lospec: Lista de Tutoriales de Pixel Art 48
[#gamedev Resource 050] - Controller Prompts Assets 49
[#gamedev Resource 053] - Animación en juegos con keyframes 50
[#gamedev Resource 054] - Los Doce Principios de Animación 51
[#gamedev Resource 055] - Guia de Perspectivas Usadas en Videojuegos - Parte 1 52
[#gamedev Resource 056] - Guia de Perspectivas Usadas en Videojuegos - Parte 2 54
[#gamedev Resource 057] - Sprite Database 55
[#gamedev Resource 058] - PlayPeep: Referencias de UI y juegos que lucen bien 56
[#gamedev Resource 059] - Pixel Art Tutorial - Derek Yu 57

Audio **58**
[#gamedev Resource 005] - Sound FX Generators (Retro) 58
[#gamedev Resource 022] - Sonniss: GameAudioGDC 59
[#gamedev Resource 023] - Audacity 60

Producción **61**
[#gamedev Resource 006] - Game Concept 61
[#gamedev Resource 008] - Cronograma de Proyecto (Planificación) 62
[#gamedev Resource 028] - Notepad++ 63
[#gamedev Resource 033] - Diagrams.net 64
[#gamedev Resource 060] - Google Docs - Compartir GDD / Timeline / Documentos con el Equipo 65
[#gamedev Resource 061] - Gamasutra - The Art and Business of Making Games (Game Developer) 66

Ventas y Mercados **67**
[#gamedev Resource 013] - Experimental Game Dev Podcast Show 67

Introducción

Este artículo nuclea *recursos* relacionados al desarrollo de videojuegos. Se le llama *recursos* a los tutoriales, artículos, libros, código fuente, herramientas, referencias, etc. que hay que tener a mano a la hora de saber por dónde buscar cuando vamos a investigar un tema o aprender sobre alguna técnica.

A medida que se vaya subiendo recursos a este artículo, los voy a clasificar por secciones y/o importancia. La idea es que funcione como punto de entrada para cualquiera que quiera estudiar sobre el desarrollo de videojuegos. Algunos recursos llevarán una explicación sobre el encare necesario para su estudio, y otros serán simplemente enlaces a los recursos.

La idea es clasificar y catalogar en materias, y ordenar por su importancia, de forma tal de facilitar al alumno o lector el proceso del aprendizaje.

Esta lista fue desarrollada por Fernando Sansberro para acompañar el sitio de aprendizaje de Programación de Videojuegos: www.fsansberro.com

Twitter: https://twitter.com/sansberro
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fernando-sansberro-7442161/
Facebook: https://www.facebook.com/fsansberro

Programación de Videojuegos

[#gamedev Resource 001] - A Study Path for Game Programmer

https://github.com/miloyip/game-programmer

Este sitio contiene una lista de libros que definen lo que es el estudio para una carrera completa que necesita un *Programador de Videojuegos*. Como dice el autor (Milo Yip), estos libros representan el conocimiento y las habilidades que se deberían aprender para programar videojuegos.
En el sitio se muestra una imagen con los libros, catalogados por área. Obviamente no hay que leerse todos los libros (porque visto así son demasiados libros y es abrumador). Mi sugerencia es leer (con tiempo, y de a poco), el primero o el primer y segundo libro de cada categoría, según la necesidad del alumno de saber de cada tema.
La verdad es que cuando vi esta lista me sorprendí, porque vi que los primeros libros de cada categoría son *los* libros a leer (y también son los que había leído, y justamente se llega a ellos porque son buenos y se recomiendan). El autor marca un camino recomendado y un camino opcional.

Yo lo que recomiendo es no abrumarse, y de a poco ir leyendo los primeros libros en cada categoría según se necesite profundizar en cada área. Es muy común preguntarse por dónde empezar, qué lenguaje elegir, y que motor usar. La respuesta a esto es empezar por las bases, que están en los primeros libros de cada categoría.

[#gamedev Resource 011] - Game Programming Patterns

https://gameprogrammingpatterns.com/

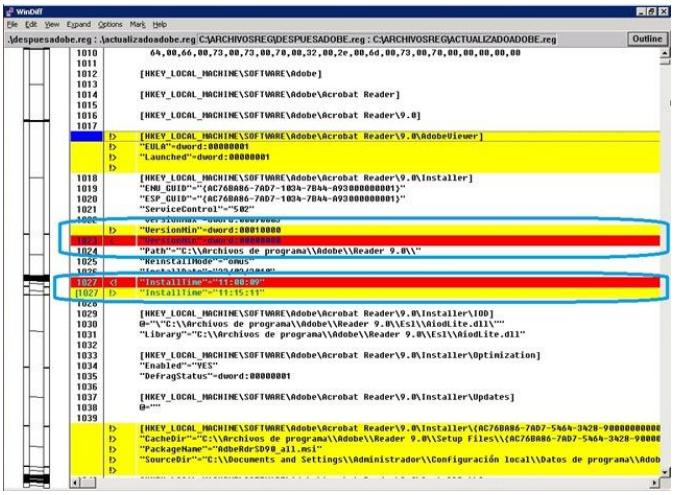
Este libro se encuentra disponible para leer online. Es un libro que explica cada uno de los *patrones de diseño* más utilizados en programación de juegos. Este libro cuando se empieza a programar juegos, hay que leerlo de a poco, e ir profundizando en los conceptos.

Cada capítulo explica un patrón, por ejemplo, *game loop*, *singleton*, *estados*, *update*, *object pool, componentes*, etc. Es un excelente libro para comenzar a ver cómo se programan las bases de un juego, pero no es un libro para entender si es el primer libro. Es un libro ideal para continuar leyendo luego de leer los libros *Hacete tu Videojuego*, o en paralelo para ir implementando los patrones.

Cada capítulo comienza simple, y lo recomiendo leer. Pero luego se pone más avanzado, y como todo en la programación, ya queda a gusto del programador. Recomiendo leer 100% los inicios de cada capítulo y luego sí, en una segunda pasada se puede leer completo e implementar lo que se necesite para el juego actual.

[#gamedev Resource 052] - Software para Comparar y Ver Diferencias entre Archivos y Carpetas

https://www.softzone.es/programas/utilidades/comparar-dos-archivos-texto/



Cuando estamos practicando con los libros de programación, lo mejor es transcribir el código directamente desde el libro a nuestro proyecto. Si en algún momento nos equivocamos en algo y no funciona el programa, y estamos perdidos, lo mejor es comparar archivo por archivo de nuestro proyecto contra el ejemplo del libro. De esta forma veremos si hemos omitido alguna función, alguna clase o alguna funcionalidad que no hayamos implementado o cualquier diferencia en el código que haga que no nos funcione el proyecto.

Para eso, necesitaremos algún programa para comparar archivos y ver las diferencias, o comparar carpetas. Mis recomendaciones para software de comparación son las siguientes:

Windiff (gratuita). Es la clásica herramienta que venía en las antiguas versiones de Windows. Es muy limitada, pero sirve a los efectos. Es la más simple de usar. Se elige un archivo y luego otro, o una carpeta y luego otra y ya.
https://www.grigsoft.com/download-windiff.htm

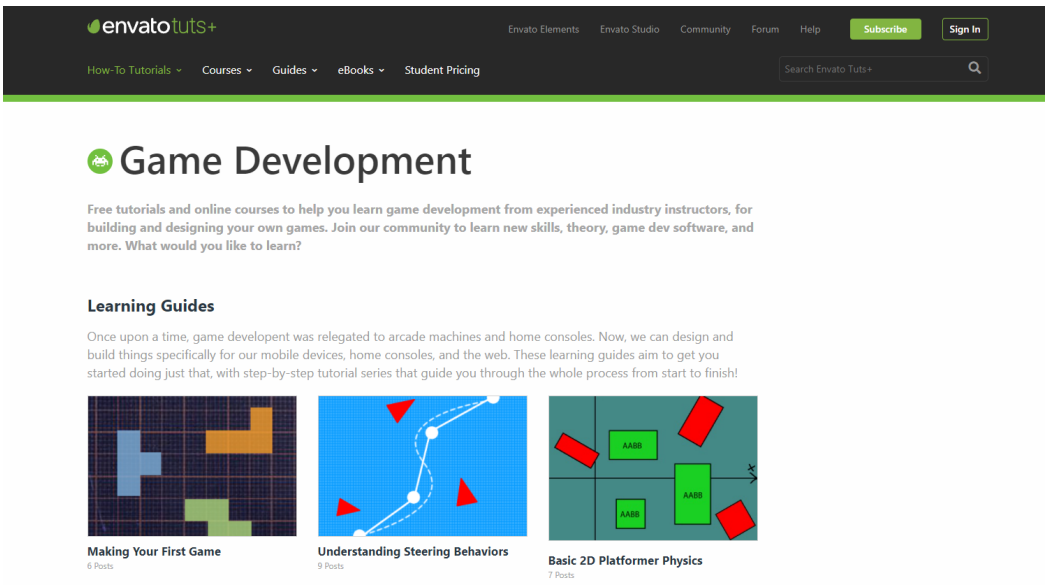
Notepad++: Se pueden comparar archivos con Notepad++. Hay que instalar el plugin *Compare*. Luego si ya está instalado, usar el menú: Plugins | Compare.
http://www.technicaloverload.com/compare-two-files-using-notepad/

Beyond Compare (pago). Esta es una de las mejores opciones, permite comparar carpetas enteras de proyectos en busca de diferencias en archivos. Es muy sencilla de manejar y muy clara.
https://www.scootersoftware.com/

Existen muchas otras herramientas para comparar archivos, pero con estas es suficiente. Todos estos programas son para Windows.

[#gamedev Resource 062] - Game Development Tutorials

https://gamedevelopment.tutsplus.com/



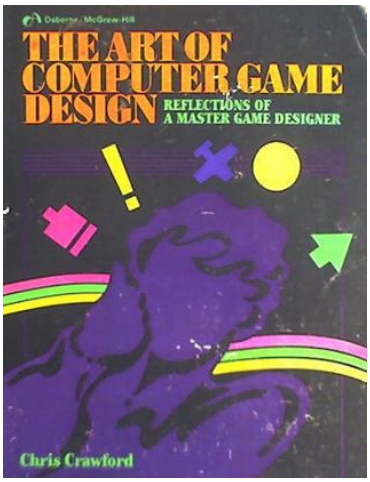
Este sitio contiene excelentes tutoriales en varias áreas del desarrollo de videojuegos (game design, arte, producción, etc.), pero lo voy a clasificar en programación porque en este sitio hay varios artículos realmente excelentes para determinados temas (por ejemplo los de steering behaviours y los de juegos de plataformas, más adelante los señalaremos llegado el momento).

Al igual que con el sitio Gamasutra (ver 061), es un sitio con muchos artículos para ir aprendiendo cosas en el tiempo libre. Pero como todo, hay que tener criterio para saber qué artículo es bueno (como ayuda, diría que sí brinda conceptos de base, que no pierdan vigencia con el tiempo, el artículo vale la pena leerlo).

Game Design

[#gamedev Resource 002] - The Art of Computer Game Design - Chris Crawford

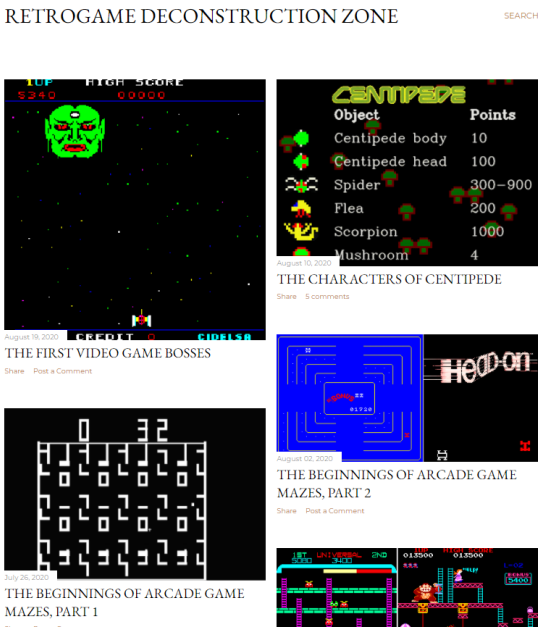
https://www.digitpress.com/library/books/book_art_of_computer_game_design.pdf



Este libro es el primer libro dedicado al diseño de videojuegos de la historia. Cualquier curso de Game Design debe comenzar con este libro. Obviamente es un libro escrito en 1982 y aún los géneros de juegos no estaban bien definidos, ni la nomenclatura a utilizar, ni había procesos maduros para desarrollar juegos. Sin embargo, el libro define los primeros conceptos de *game design*, y es un libro que cualquier aspirante a diseñador de juegos debe leer obligatoriamente (con criterio para ciertas partes o ejemplos que quedaron naturalmente obsoletas).

[#gamedev Resource 003] - Retrogame Deconstruction Zone

http://www.retrogamedeconstructionzone.com/
Twitter: https://twitter.com/MrVGBrow



Esta web tiene artículos excelentes sobre el diseño de los primeros arcades y juegos de computadora. Es una página excelente para estudiar mecánicas, buscar ideas, o simplemente curiosear sobre los primeros juegos de la historia.

Cuando se está aprendiendo a desarrollar juegos, el primer gran consejo que dan los expertos es “termina lo que empiezas”. Esta regla es fundamental para evitar frustraciones, dado que al principio las cosas no salen en tiempo y forma, y también al no saber bien de qué somos capaces de hacer, tendemos a subestimar lo que podemos hacer, y el tiempo y el esfuerzo que lleva.

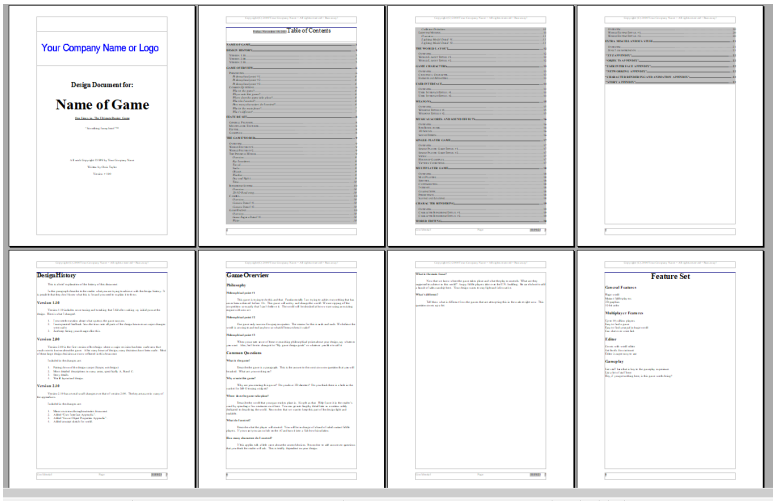
Mi recomendación es elegir un juego chico, estilo arcade, y desarrollarlo de principio a fin. Eso es lo que se hace en el primer libro de “Hacete tu Videojuego”. En la carrera de desarrollo de videojuegos, luego de un mes de clases donde se aprende lo básico, se le pide al alumno que desarrolle un juego en un mes, de forma individual. Esto es para que el alumno haga el game design completo de un juego que pueda hacer en un mes, y de esta forma aplicar lo que ha aprendido (en un mes) en game design, programación y arte.

Este sitio puede servir para tomar un juego y hacer una versión (un *clon*) para practicar programación, o si te animas, hacer una versión propia basada en uno o más juegos (un *remake*), o a realizar alguna innovación en game design y crear un juego *original*, de alcance de un mes de desarrollo.

Este sitio también sirve para estudiar los primeros videojuegos de la historia, y aprender sobre sus mecánicas, y cómo alguna mecánica luego crea un género. Sobre esto estaremos hablando más adelante.

[#gamedev Resource 007] - Game Design Document Example by Chris Taylor

https://www.runawaystudios.com/articles/chris_taylor_gdd.php



El *GDD* (*Game Design Document*) es un documento que explica todos los aspectos del juego. Es un documento con la explicación completa, de modo tal que, en teoría, se lo podamos dar al equipo y éste pueda realizar el juego.

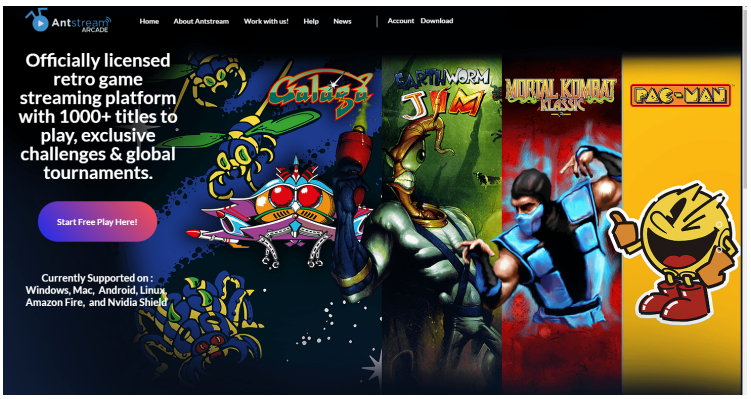
El GDD es la principal herramienta para transmitir la visión del juego a todos los integrantes del equipo. Es un documento "vivo" (cambia continuamente) y hay que tratarlo como tal. Constantemente evoluciona a través de todo el ciclo de desarrollo.

Hay gente que prefiere trabajar con un GDD y gente que prefiere no trabajar con él. Mi consejo es, más allá de el documento en sí, y de si usarlo o no para comunicar, el sí usarlo, porque el hecho de describir el juego obliga a *"bajar a tierra*" las ideas, y realizar definiciones concretas. Dicho de otra forma, sí, hay que escribir la especificación del juego en algún momento.

El *GDD* es un documento que no tiene formato (al contrario de un *Game Concept* que sí tiene). Depende de cada juego y como cada juego tiene sus particularidades, todos los GDD son diferentes. Aquí pusimos como ejemplo un *template* o esqueleto para ver cómo es.
Un GDD de un juego medio, puede tener 100 a 200 páginas.

[#gamedev Resource 016] - Antstream Arcade

https://www.antstream.com/



Antstream es una plataforma de streaming de juegos retro. Es oficial, se puede jugar gratuitamente y sirve para poder jugar y estudiar los juegos clásicos.

A la hora de estudiar sobre *game design,* una parte muy importante es el estudiar la historia de los juegos. Recomiendo estudiar juego por juego, analizando las mecánicas de cada uno, cómo evolucionan, cómo combinan mecánicas y cómo se crean los géneros. Este es un ejercicio que se hace en el curso de *Game Design*, y en el cual profundizaremos más adelante.

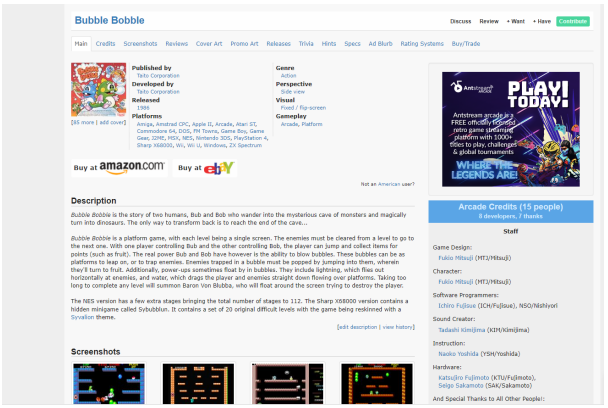
Tenemos la suerte de tener toda la historia de los videojuegos en formato digital. Todos los juegos están ahí en alguna parte para ser estudiados y para descubrir ideas nuevas, o detectar joyas que se merecen una versión moderna, o ideas originales aún no explotadas.

Recomiendo como ejercicio sobre el estudio de las mecánicas y de historia de los videojuegos, conocer y revisar las mecánicas de los juegos desde el inicio mismo de la historia, en orden cronológico de aparición, hasta 1986 aproximadamente o hasta donde se pueda.

Esto es con el foco en mecánicas arcade. Existe todo otro mundo como los videojuegos de Computadoras, Consolas y los juegos Sociales y Casuales, para los cuales hay que estudiar en otro lado. Como dijimos que nuestro juego debería ser simple, chico, y es probable que de género Arcade, debemos comenzar por este lado.

[#gamedev Resource 017] - Moby Games Database: Base de Datos de Videojuegos

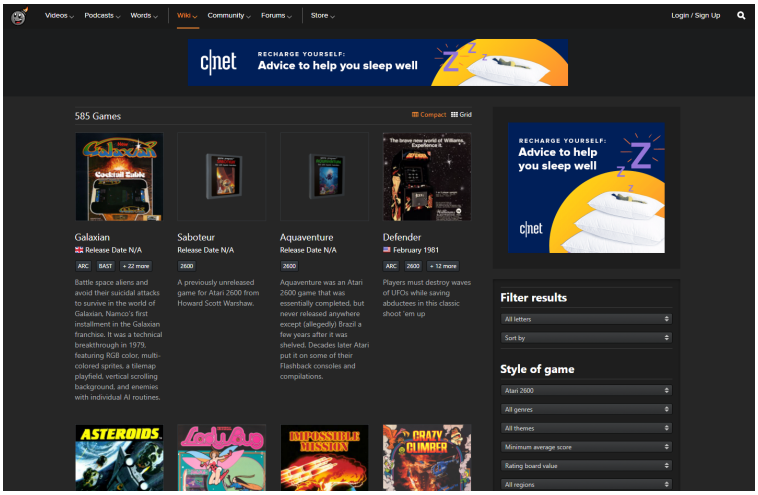
https://www.mobygames.com/browse/games



Base de datos de videojuegos. Se puede buscar por plataforma, por año, por género, etc. Es una herramienta útil a la hora de estudiar sobre la historia de los juegos, géneros y sus mecánicas (ver 016).

[#gamedev Resource 018] - Giant Bomb: Base de Datos de Videojuegos

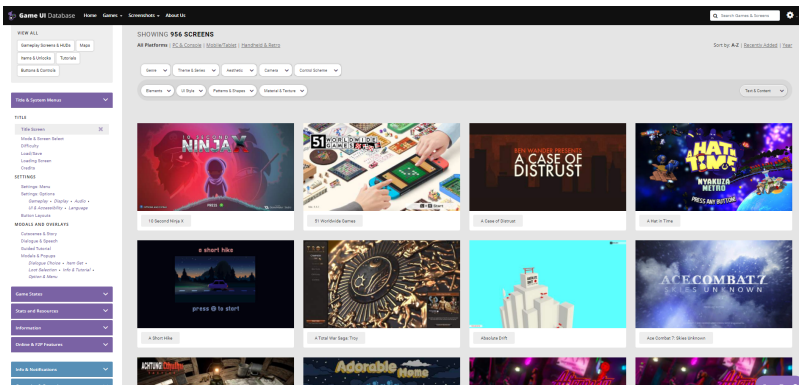
https://www.giantbomb.com/



Otra base de datos de videojuegos (ver 016 y 017). También contiene buscadores para buscar por género, plataforma, tema, etc.

[#gamedev Resource 019] - Game UI Database

https://www.gameuidatabase.com/



Esta es una base de datos de imágenes de referencias de distintas partes de la UI/UX de juegos, como por ejemplo, menús principales, mensajes de diálogos, pantallas de ayuda, mapas, inventarios, upgrades, etc.

A la hora de diseñar las diferentes partes de la UI de un juego, conviene buscar referencias (además de nuestra propia experiencia como jugador) para evitar problemas de diseño que otros desarrolladores ya han solucionado, o usar diseños que son estándar en determinado género o tipo de juego, y a los que los jugadores ya están acostumbrados.

La base de datos está clasificada por partes/temas de la UI, y está en constante crecimiento.

[#gamedev Resource 027] - MAME

https://www.mamedev.org/

MAME es un emulador de videojuegos arcade. Esto nos permitirá jugar a los videojuegos de toda la historia de los arcade (*coin-op* o *maquinitas* / *fichines*), tanto en la computadora como si los colocamos en una máquina arcade decorativa (o la compramos).

Las roms se consiguen en Internet. Comparto un post realizado por un desarrollador, para bajar una versión funcional y completa de MAME + 6000 roms.
https://twitter.com/losalfajores/status/1464222466918789123

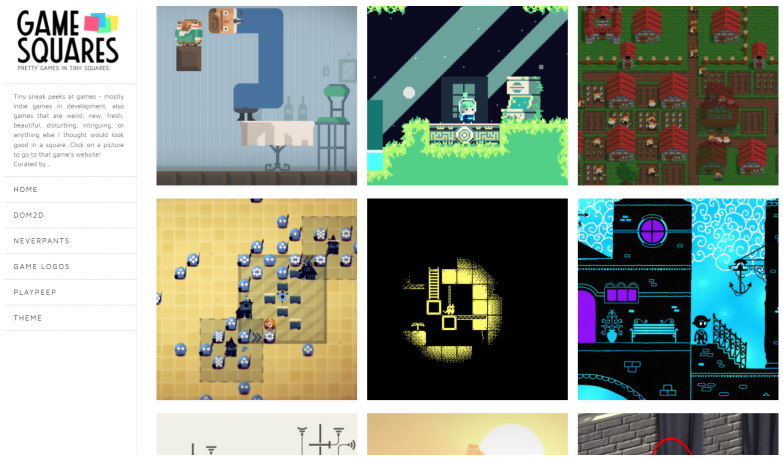
MAME es un excelente recurso para tomar ideas y sobre todo, para analizar las mecánicas de los primeros videojuegos de la historia, y obviamente, de toda la evolución de los juegos arcade y sus géneros. Se puede ordenar por año, y de esta forma ir uno a uno pasando por los juegos, sobre todo, por los primeros juegos de la historia, analizando cómo se van innovando en las mecánicas, combinándose entre ellas, y cómo en algunos juegos se ven las raíces de los géneros por venir.

También sirve para ir juego a juego, comenzando por el primero de la historia, e ir anotando juego a juego y género a género, realizando una taxonomía de los géneros y observando dónde hay “agujeros” que se pueden explotar, o encontrar mecánicas con potencial y aún no explotadas, o gameplay que no tenga una versión moderna.

Ver descripción del recurso 003.

[#gamedev Resource 031] - Game Squares

https://gamesquares.tumblr.com/

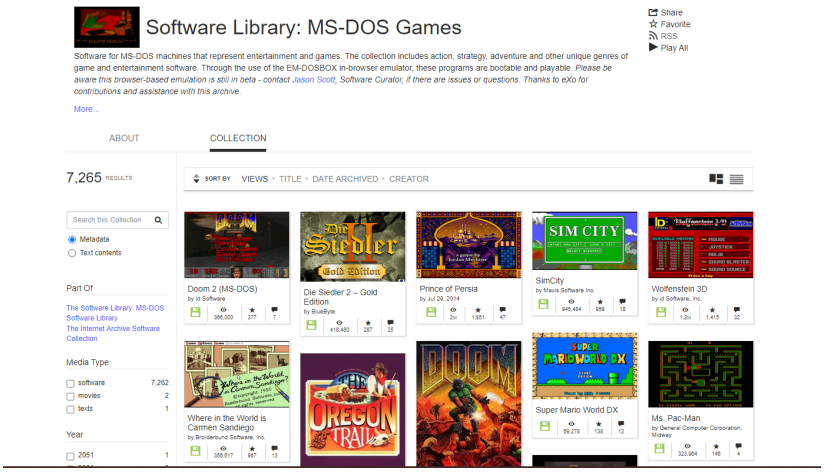


Este sitio sirve como inspiración para ideas de gameplay y para referencias para estilos de arte. Como dice la descripción del sitio, contiene vistas de juegos indies en desarrollo, al igual que juegos que lucen diferentes, raros, hermosos, frescos, etc. Se puede usar para ver diferentes estilos de arte, o para ver ideas de game design.

Por este motivo, lo clasificamos en la categoría de game design. Al estudiar para game designer, una de las tareas que se realiza es el investigar o constantemente mirar nuevas mecánicas, nuevos estilos de arte, etc. y estar atento a los nuevos juegos en desarrollo, sobre todo en juegos independientes que es donde está la mayor innovación en general, junto a mobile, donde están las mayores innovaciones en mecánicas y usabilidad.

[#gamedev Resource 035] - MS-DOS Games

https://archive.org/details/softwarelibrary_msdos_games



Continuando con las bases de datos de juegos, que sirven como referencia a la hora de buscar joyas ocultas, ideas o mecánicas que se puedan explotar, o para estudiar géneros, y la historia de los juegos que nos interesan, tenemos este sitio en donde se encuentran los juegos de PC (MS-DOS).

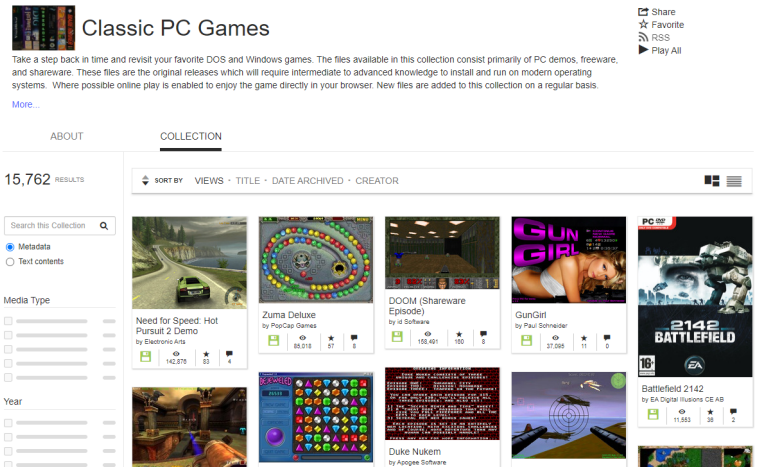
Los juegos de computadora PC de los 80 y 90, son otra gran rama de la historia, además de los arcades (ver 027). Un game designer debe tener a mano estos recursos para poder refrescar cualquier idea, explorar nuevas, o como referencia para ir a repasar algunas de las experiencias que vivimos en el pasado.

Aparte del estudio, obviamente es un sitio en el cual podemos jugar a los juegos antiguos. Se juegan en la misma web, ya que usa el emulador DOS BOX.

Repasa las descripciones de los recursos 003, 016, 017 y 018.

[#gamedev Resource 036] - Classic PC Games

https://archive.org/details/classicpcgames



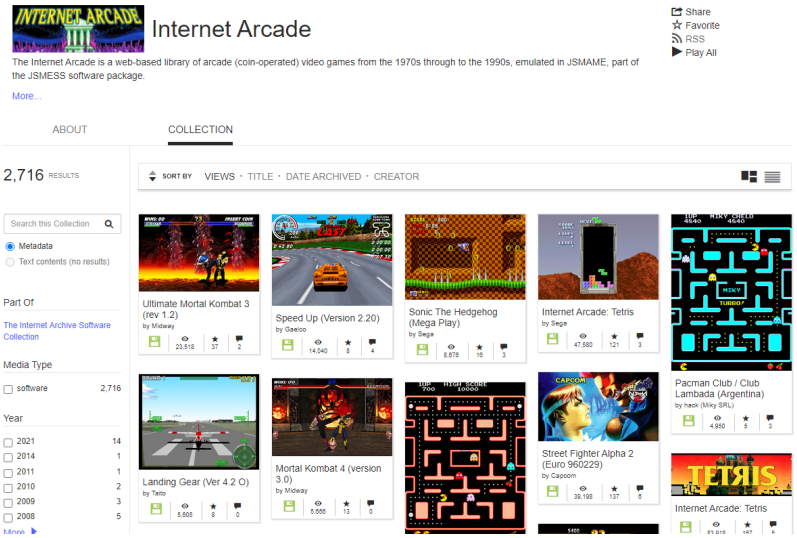
Este sitio es el mismo que 035, pero es otra categoría que contiene los juegos clásicos de PC, incluyendo los de la era Windows y los juegos que marcaron el inicio de los juegos de PC casuales, como Zuma, Bejeweled, etc.

La mayoría de los juegos de esta sección se encuentran al inicio de Internet, entre los años 1993 y 1998. Los juegos se pueden descargar, o clasificar por año. género, tipo, etc.

Repasa las descripciones de los recursos 003, 016, 017 y 018, 027 y 035.

[#gamedev Resource 037] - Internet Arcade

https://archive.org/details/internetarcade



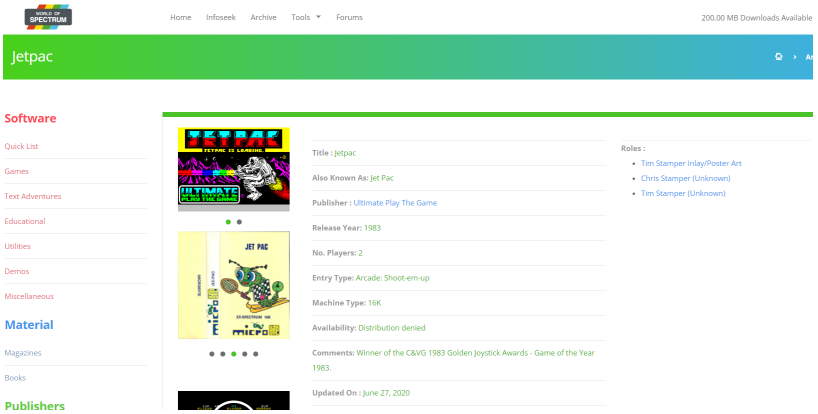
Este sitio, además de las categorías de MS-DOS Games (035) y Classic PC Games (036), contiene una colección de juegos arcades (coin-op) desde 1970 a 1990, emulados en JSMAME, por lo cual los juegos se pueden jugar desde la misma web.

Es un excelente sitio por si queremos ir a buscar algún juego o referencia rápidamente, si no tenemos cargado MAME.

Repasa las descripciones de los recursos 003, 016, 017 y 018, 027, 035 y 036.

[#gamedev Resource 038] - World of Spectrum

https://worldofspectrum.org/



Este sitio es un archivo histórico de todos los juegos de ZX Spectrum que contiene juegos y revistas de la época. Es un recurso valioso a la hora de estudiar la historia de los juegos, mecánicas y géneros.

La rama de las home computers (principalmente entre los años 1982 y 1987) es una de las rama importante de la historia de los videojuegos. Recordemos, que en 1983 ocurrió la crisis de los videojuegos, e inmediatamente aparecieron en forma masiva las computadoras personales (entre las más destacables ZX Spectrum y Commodore 64), mientras que salía la Nintendo NES en 1983.

En el sitio Internet Archive, también aparece la sección para juegos de ZX Spectrum, pudiéndose buscar y jugar directo en la web:
https://archive.org/details/zx_spectrum_library_games

Repasa las descripciones de los recursos 003, 016, 017 y 018, 027, 035, 036 y 037.

[#gamedev Resource 044] - Secrets of Game Feel and Juice

https://www.youtube.com/watch?v=216_5nu4aVQ

El *game feel* es un conjunto de componentes que definen cómo se siente el juego. Sus mayores partes son el *gameplay* propiamente dicho (las *mecánicas*) y el *juice* (los *detalles*).

En este video se puede ver una excelente explicación sobre *game feel* y *juice*, y se dan ejemplos de un montón de técnicas a implementar en nuestro juego para que se sienta bien y esté pulido.

Estas técnicas se aplican generalmente a cada acción del juego, o en cualquier momento en que dos cosas se tocan (por ejemplo, una bala que pega contra un enemigo). Ejemplos: screenshake, slow motion, partículas, efecto de golpe, knockback, animaciones, sonido, “sangre”, etc.

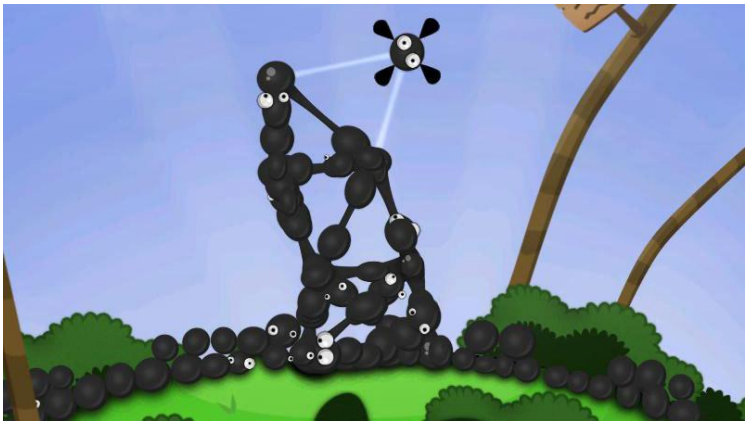
Para recordar qué técnicas usar en cada caso, lo mejor es anotarlas, y constantemente ver otros juegos buenos, publicados o en desarrollo. Con el tiempo vamos armando una base de datos de referencias para aplicarlos a nuestros juegos (más adelante hablaremos sobre esto).

Para lograr que el juego sea bueno, el mismo tiene que ser divertido de jugar sin gráficos, historia o sonidos (como muestra el video con *Mario*). Si la base del juego (core mechanics) no son divertidas, por más que se agregue de todo, nunca va a ser divertido el juego.

En este video de *Alva Majo* se explica muy bien el concepto de *game feel* (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=HKqJg0fajSo

[#gamedev Resource 045] - How to Prototype a Game in Under 7 Days - Matt Kucic

https://www.gamedeveloper.com/disciplines/how-to-prototype-a-game-in-under-7-days



En este artículo aparece por primera vez la definición de “juice”. Este artículo explica la prototipación rápida de juegos buscando innovar en mecánicas nuevas. Este proceso llevó a la creación del juego *Tower of Goo*, un juego muy exitoso y muy original.

En el artículo se explica cómo prototipar poniéndose limitaciones (denominadas *constraints*) para innovar: 1. Hacer cada juego en una semana, 2. Cada juego se hace individualmente y 3. Cada juego se realiza con una consigna (por ejemplo: “gravedad”, “vegetación”, ”cardumen”, etc.).

Esta charla nos deja varios aprendizajes o refuerza las siguientes ideas:

1) Es mucho más sencillo ser creativo cuando existen restricciones.
2) Todo, desde la programación al arte, debe servir al game design final del juego.
3) Simular el juego en la cabeza es la forma más eficiente de desarrollar ideas.
4) El tiempo dedicado a la preproducción es mucho más valioso que el tiempo dedicado al desarrollo.
5) Ahorrar tiempo de programación: Frecuentemente la solución “correcta” no es la mejor solución. Usar alternativas más sencillas.
6) Si la idea no funciona, y el juego es aburrido, dejarlo. Se puede seguir en otro momento si surge cómo solucionarlo, o sino abandonarlo y pasar a otra idea.
7) El arte y sonido (y el pulido), no mejoran un juego malo, pero sí uno bueno.
8) Lo importante es la coherencia del arte. Puede ser un arte simple, pero si es coherente (todo es uniforme), funciona.
9) Al jugador no le importa la tecnología usada en el desarrollo. Debemos usar las herramientas con las que nos sintamos cómodos para desarrollar rápido, no importa si es lo mejor o no.
10) Si las mecánicas funcionan, y el juego base es bueno, hacerlo juicy (agregar los detalles).

Sitio web del proyecto Experimental Gameplay Project:
https://www.etc.cmu.edu/projects/experimentalgameplay/

[#gamedev Resource 046] - Juice it or lose it: Charla de Martin Jonasson y Petri Purho.

https://www.youtube.com/watch?v=Fy0aCDmgnxg

Esta es una charla histórica donde se trata el concepto de juice. Lo definen como todos los efectos que se hacen para una acción, maximizando el output para el input mínimo. Un ejemplo de esto es el juego “Peggle”, donde un simple lanzamiento de la pelota dispara golpes, sonidos, reacciones en cadena, efectos, etc.

En esta charla se muestra un breakout simple, y se le van agregando efectos, mejorándolo hasta que mejora la calidad radicalmente: tweens (usado para movimiento al iniciar el nivel, escala, delay de tiempo, etc.), stretching, efectos en los golpes (sonidos, partículas, slow motion), música, trails en los objetos rápidos, screenshake, etc.

Definición de juice bien aplicada en un juego:
https://youtu.be/5-TkN_1Z2YE?t=179

[#gamedev Resource 047]- "The art of screenshake": Charla de Jan Willem Nijman

https://www.youtube.com/watch?v=AJdEqssNZ-U

Esta charla de *Jan Willem Nijman* de *Vlambeer* es una de las charlas clásicas sobre *game feel* y *juice*. Es una charla brillante, donde comienza con un juego simple, y lo pule hasta mejorarlo bastante.

Es muy interesante el inicio de esta charla, donde explica que “el juego está en la mente” de los jugadores. Luego muestra con un ejemplo de juego de plataformas, 30 técnicas para mejorar el *game feel* del juego.

Al autor no le gusta el término *game feel*, pero eso es lo de menos. La profesión de *game designer* es relativamente nueva (la industria de videojuegos comienza en los 70) y siempre hay gente que pretende nombrar las cosas. No conviene perder tiempo en definiciones, al fin y al cabo, luego de un tiempo los términos se decantan solos y muchas cosas son lo mismo aunque se las nombre diferente.

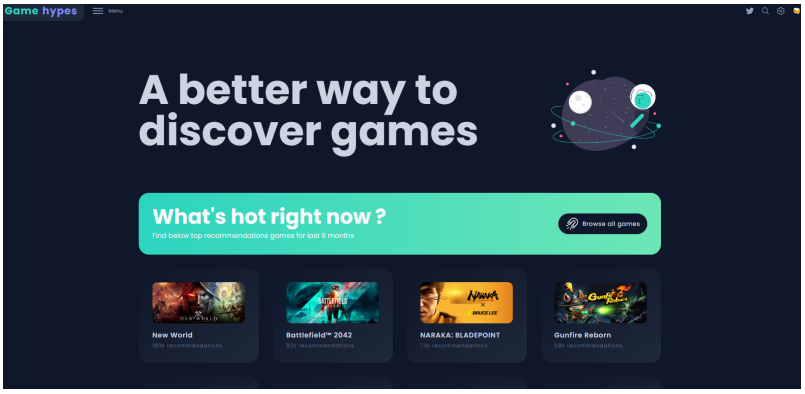
Como se explicó en el recurso 044, para recordar qué técnicas usar en cada caso, lo mejor es anotarlas en un documento, e ir construyendo una base de datos de efectos, de lo contrario podemos pasar detalles por alto.

En este link se listan las técnicas:
http://notebook.maryrosecook.com/Theartofscreenshake,JanWillemNijman.html

Esta es la charla a la cual se hace referencia en los videos, una de las primeras charlas sobre *juice*. Es interesante los prototipos que se muestran al final, de juegos buscando mecánicas nuevas.
A Game Lecture by Cactus - IGS 2009
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=sgwlJu8Ql2o
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=Pq2sz5715AY
Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=sYhIvHQ_Wp0
Parte 4: https://www.youtube.com/watch?v=o3Xwi-FATjc

[#gamedev Resource 051] - Gamehypes - Descubrir Juegos de Steam

https://gamehypes.com/



Este sitio se presenta como una mejor manera de descubrir juegos. Se presentan varias categorías para buscar juegos, y se muestran previews que sirven para ver muchos juegos a la vez y de esta forma poder elegir más rápido cual nos llama la atención.

Este sitio, al igual que los sitios de referencias de juegos, se puede usar como fuente de inspiración: investigar sobre estilos de arte, tipos de juegos, o simplemente buscar juegos para jugar.

Se puede clasificar por categoría (single-player, multiplayer, etc.), tipo de juego (genre), desarrollador, publisher, etc.

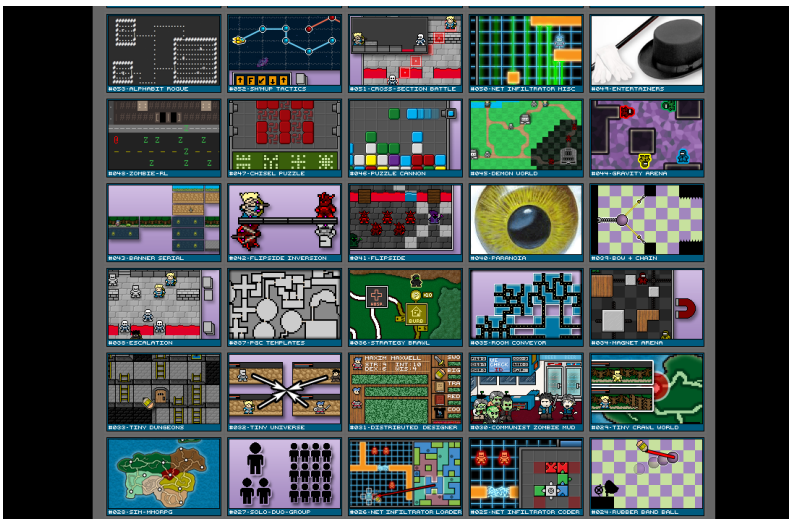
Ver nuevos juegos, o juegos que no hemos jugado, en busca de ideas, o de conocimiento de la industria o un determinado género que nos interesa es parte fundamental de las actividades de un game designer.

Toda nuestra historia de jugador nos sirve a la hora de diseñar nuevas cosas, es una base de datos mental de recursos que formamos con el tiempo. Debemos planificar un tiempo para jugar, como parte del trabajo.

Pero siempre recordemos, que hay que separar lo que es entretenimiento de lo que es la profesión. No hay que abusar. Ser gamer no es ser game designer. De hecho cuando nos dedicamos profesionalmente a esto, nos queda poco tiempo para jugar.

[#gamedev Resource 063] - Three Hundred Mechanics

http://www.squidi.net/three/index.php



Este sitio explica trescientos conceptos de gameplay o mecánicas creados por el autor. Como todo, algunas mecánicas están vistas en juegos, y otras son ideas originales que pueden ser exploradas en un jam o en un brainstorming a la hora de comenzar un juego y querer innovar en gameplay.

Esta web contiene bastantes ideas que su autor ha armado para el sitio, y es un modelo a seguir para desarrollar nuestras propias ideas. El proceso de game design comienza de esta manera, buscando la innovación, escribiendo las ideas y validándolas con un prototipo, siquiera antes de pensar en la producción.

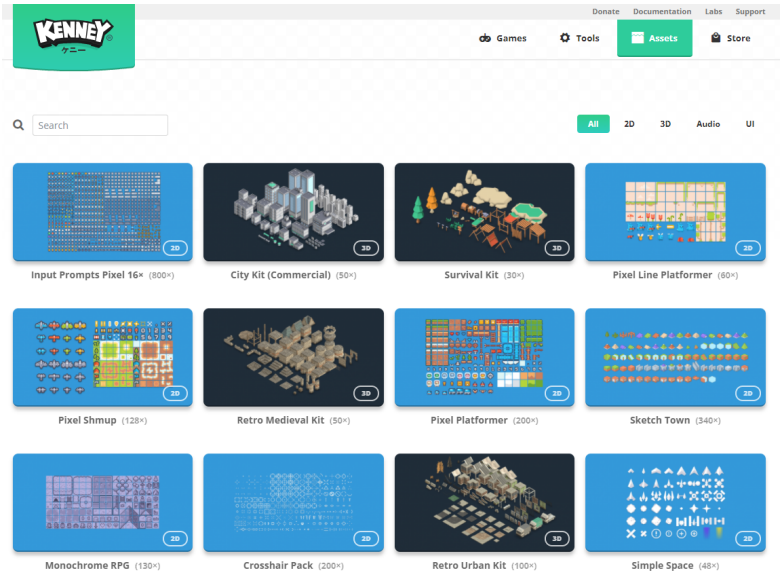
Obviamente es un trabajo que puede llevar años, pero ayuda a la consolidación y maduración de las ideas que tenemos para futuros proyectos. Todo game designer debe tener en su haber varias ideas de base escritas y probadas como punto de partida para sus futuros juegos.

Muchas ideas quizá sean ambiciosas para el nivel actual del desarrollo (sea equipo, empresa o una persona), o requieran de escribir un motor especial. Mi consejo es siempre pensar las ideas en forma abstracta y poder probarlas sin programar (no siempre se puede), o pensarlas en la cabeza todo lo que se pueda. Con el tiempo, algunas ideas van madurando y se vuelven realmente buenas. De todas formas, la idea no vale nada, lo que vale es la implementación (update: hay ideas que sí valen por sí misma, pero son una en millones).

Arte

[#gamedev Resource 004] - Kenney Assets

https://kenney.nl/assets
Twitter: https://twitter.com/KenneyNL



Este sitio contiene arte simple y excelente para usar en nuestros juegos, ejercicios o prototipos, o para usar como *placeholders* mientras no tenemos arte.

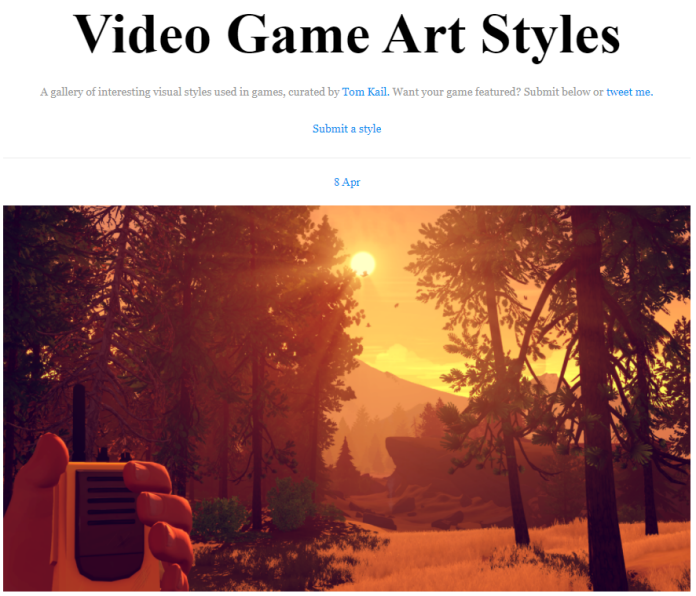
Cuando se está aprendiendo a programar juegos, lo mejor es justamente hacer eso, programar juegos. De la experiencia de programar es que se aprende. Como dice el dicho, “a programar se aprende programando”.

Sin embargo, cuando se está aprendiendo programación, se tiende a “perder el tiempo” buscando arte libre, o haciendo arte (el cual no va a quedar tan lindo al principio). Mi consejo es que cuando estés aprendiendo a programar juegos, que te concentres en eso y no en el arte. Si quieres puedes hacer arte, pero no cuando estás aprendiendo programación.

Nuestro primer videojuego puede que no se vea tan bien, y hasta puede ser frustrante e interferir en cómo vemos nuestro juego (nos parece más malo de lo que es). Por este motivo, es que existen sitios de arte de uso libre (licencia *Creative Commons*) como el de Kenney. Este sitio tiene arte 2D y 3D para uso en varios tipos de juegos. Es un arte estilizado, simple, y muy versátil. Usando estos assets podemos hacer que nuestros ejercicios, prototipos, o juegos se vean lindos y nosotros nos concentramos en la programación, a la vez que nos incentiva el hecho de que el juego se vea bien.

[#gamedev Resource 009] - Video Game Art Styles

https://videogameartstyles.tumblr.com/



A la hora de definir el estilo de arte de nuestro primer juego, podemos tratar de que sea un estilo que pueda ser realizado por el equipo, un estilo simple, pensándolo con inteligencia y que sea original en lo posible.

Este sitio contiene previews de muchos estilos de arte para ver, analizar, tomar inspiración, etc.

[#gamedev Resource 010] - Open Game Art

www.opengameart.org

Este sitio es un repositorio inmenso de assets de uso libre (gráficos, sonido, música, etc.). Es un sitio que lleva mucho tiempo de explorar y se puede decir que es como un gran repositorio que nuclea todo el arte que está disponible para usar en proyectos propios (aún comercialmente).

Todo el arte en este sitio está con licencia *Creative Commons*, en alguna de sus varias formas. Siempre hay que leer la licencia que pone el artista para su uso, pero el arte de este sitio se puede usar en nuestros proyectos, aún en proyectos que sean comerciales.

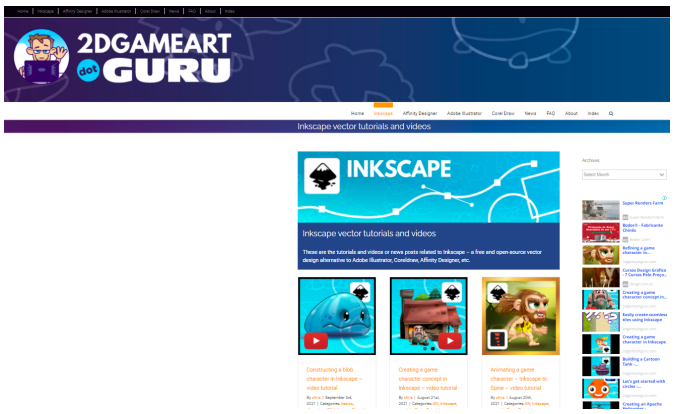
Si bien no es recomendable el uso de arte libre para proyectos comerciales, el uso como placeholders o punto de partida para realizar nuestros juegos o prototipos y que luzcan bien, puede ayudar a los artistas en las etapas de producción (leer resource 004).

Por supuesto, para programadores que trabajen solos o se encuentren aprendiendo y aún no tienen equipo, el uso de arte libre es una gran solución.

Hay grandes colecciones de artistas en este sitio, que en su debido momento serán listadas con su propia entrada aquí (como los assets de *Kenney*), o las usaremos en ejercicios prácticos.

[#gamedev Resource 012] - 2D Game Art for Programmers

https://2dgameartguru.com/



Este sitio ofrece excelentes tutoriales para aprender a hacer arte *vectorial*, independientemente del software que se use. Los tutoriales son para *Inkscape* (https://inkscape.org/), un software para gráficos libre, y está orientado a programadores (esto quiere decir, a gente que no es artista o no sabe nada sobre hacer arte).

Seguir los tutoriales (con tiempo y de a poco, practicando), es una excelente forma de aprender a hacer arte, a ver los detalles y adquirir el buen gusto, y más adelante poder producir a los artistas del equipo que trabajen en el juego.

Si nos encontramos trabajando solos, hacer el arte vectorial es una excelente opción, al igual que hacerlo pixel art. Cada estilo tiene sus pros y sus contras y más adelante compartiré recursos sobre esto.

[#gamedev Resource 014] - Pixel Art Tutorials - Pedro Medeiros

https://saint11.org/blog/pixel-art-tutorials/

Este sitio contiene tutoriales o consejos de pixel art en forma de imágenes. Es un sitio excelente para aprender sobre animaciones, efectos, partículas etc. en pixel art.

Mirar estos dibujos nos pueden dar ideas para el "*juice*" de nuestro juego, esto es, los detalles que hacen al juego bueno como son los efectos, animaciones fluidas, impactos, partículas, etc.

Mirando estos tutoriales nos van a ayudar a implementar con mayor nivel el arte del juego. Si bien la técnica es pixel art, las imágenes de los tutoriales ayudan para ideas aplicables a cualquier estilo.

Es una excelente fuente de referencia para disparos, explosiones, golpes, animaciones de idle (respirar), muerte, partículas, fondos, efectos varios, impactos, etc. etc.

[#gamedev Resource 015] - Pixel Art Tutorials - Sadface

https://twitter.com/Sadface_RL

Esta serie de tutoriales pixel art de Sadface es similar a los de Pedro Medeiros (014), pero están más orientados a la construcción de los objetos en sí que a los efectos. Los tutoriales son de pixel art y ayudan mucho a la hora de dibujar en este estilo.

Para aprender pixel art, como todo, lo mejor es leer y practicar. Recomiendo de a poco ir mirando cada uno de los tutoriales y practicar pixelando lo que se muestra. Al principio iremos muy lentos, pero con la práctica se va tomando velocidad.

Estos tutoriales (014 y 015) ayudan a ver “la arquitectura” de los objetos y a separar el todo de las partes. Ayudan a entrenar el ojo del artista y aprender a ver los detalles. Obviamente si uno es programador o productor, aprender arte ayuda a la comunicación con los artistas.

[#gamedev Resource 020] - The Spriters Resources

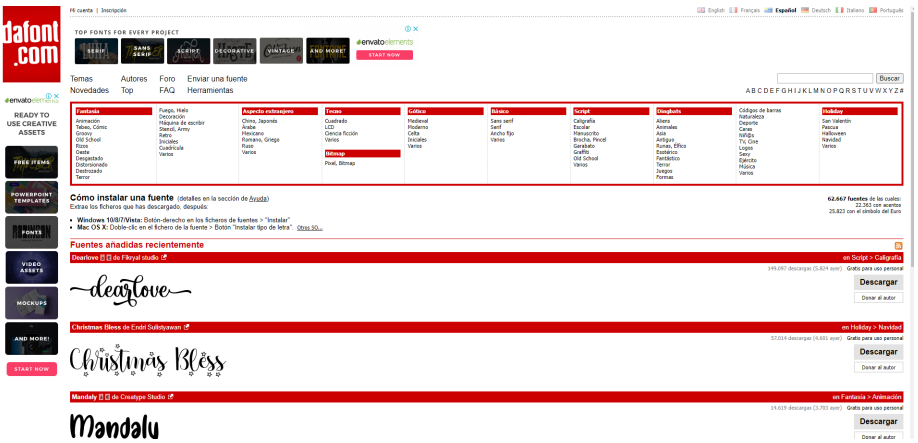
https://www.spriters-resource.com/

Este sitio contiene referencias de sprites de los juegos de consolas y juegos arcade. Es una excelente referencia para estudiar cómo están hechas las animaciones de los juegos que hemos jugado cuando chicos (y grandes), y para estudiar o tomar de guía o de referencia a la hora de implementar nuestros sprites.

Podemos estudiar cuadro a cuadro los efectos, animaciones de caminar, correr, disparos, saltos, golpes, muertes, partículas, etc. Mirando se aprende.

[#gamedev Resource 021] - Dafont

https://www.dafont.com/

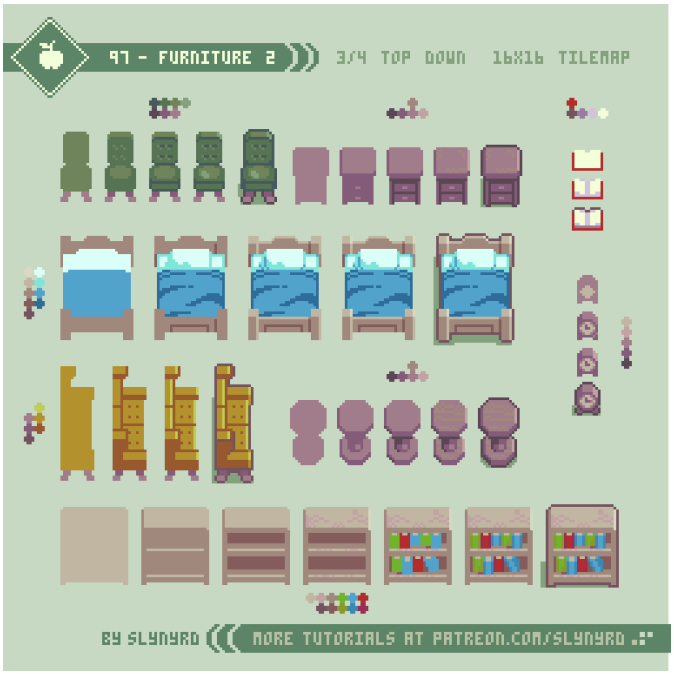


Este sitio contiene muchísimas fuentes para usar en nuestros proyectos. Se puede seleccionar un tema para filtrar, y escribir nuestro texto para ver cómo queda mientras vamos mirando las fuentes.

Como siempre en este tipo de sitios, al descargar la fuente hay que revisar la licencia. La mayoría son de uso libre, algunas piden nombrar al autor en los créditos y otras son comerciales o han sido usadas. Pero para proyectos propios, prototipado o juegos chicos, sirven.

[#gamedev Resource 024] - Slynyrd - Tutoriales de Pixel Art

https://www.slynyrd.com/blog
Twitter: https://twitter.com/rayslynyrd

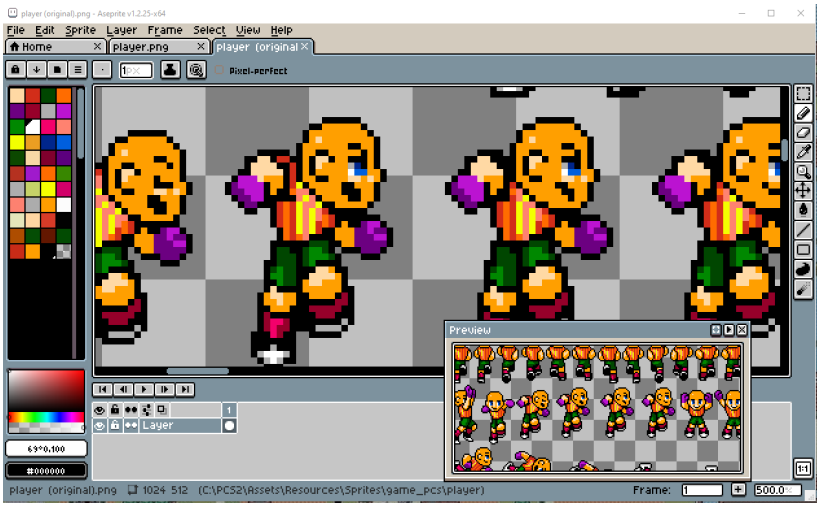


Al igual que los tutoriales de Pedro Medeiros y Sadface (ver los recursos 014 y 015), estos tutoriales de Slynyrd son excelentes para aprender a hacer arte pixel art. Son casi 100 tutoriales en forma de imágenes.

Estos tutoriales están más basados en el diseño de los objetos que en las técnicas de pixel art en sí, y de hecho, en la web hay varios artículos relacionados al *game juice* y detalles a usar en game design.

[#gamedev Resource 025] - Aseprite: Animated Sprite Editor & Pixel Art Tool

https://www.aseprite.org/



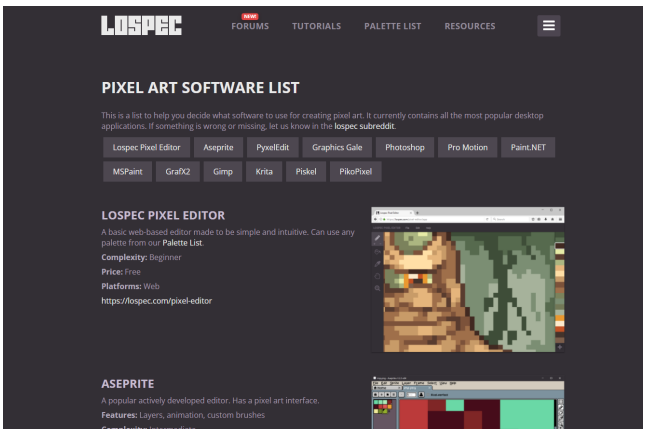
Aseprite es uno de los programas que más se recomienda a la hora de hacer arte estilo pixel art. Como se muestra en la página de Aseprite, el programa está especializado en juegos. Contiene editor con capas, timeline para animación de sprites, capa de referencia, modo para hacer playback y ver la animación, rotación de colores, manejo de paletas, modo de tiles etc. etc. Está pensado para sprites de juegos.

El programa es pago, y vale la pena. Una de las grandes diferencias con otros programas de dibujo es la opción "*Pixel Perfect Stroke*", que nos permite dibujar libremente sin que queden píxeles dobles (*Aseprite* corrige automáticamente la línea para que quede bien en estilo pixel art).

Hay otros programas para crear los gráficos del juego, que también son de uso común (ver 026).

[#gamedev Resource 026] - Pixel Art Software List

https://lospec.com/pixel-art-software-list



En este sitio se listan los programas más usados para hacer arte. Se presenta una breve descripción con sus ventajas y desventajas a modo comparativo. Entre los que me gustaría destacar se encuentran los siguientes:

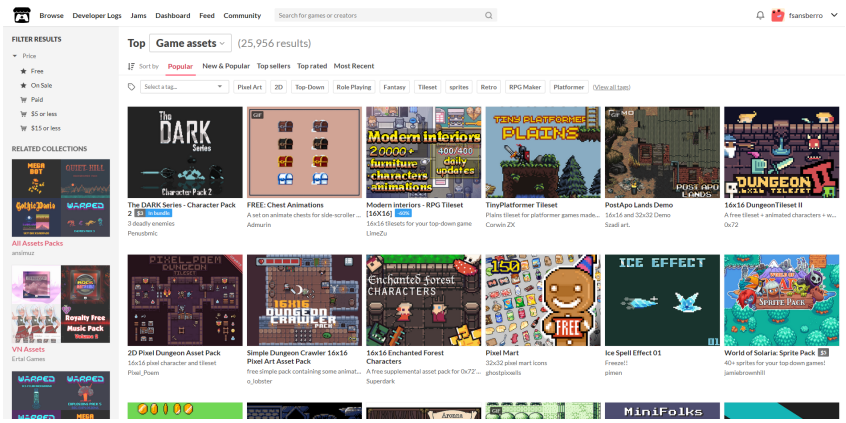
Photoshop: El software de arte (arte bitmap, pintado) y de edición de imágenes por excelencia. Es pago (a veces fuera del alcance de un desarrollador independiente). Es el software de multi función más usado por los artistas de videojuegos. No es tán sencillo adaptarlo para usar de forma cómoda en estilo Pixel Art. Se usa para eso, pero generalmente programas como Aseprite son mejores o más sencillos de usar.

GIMP: La opción natural open source (o sea, gratis). Muy usado por la comunidad de Linux y es la alternativa a Photoshop cuando no se puede pagar la licencia de éste. Cuidado: no es un estándar en la industria de videojuegos.

Graphics Gale: Es para pixel art y es muy bueno.

[#gamedev Resource 029] - Game Assets de Itch.io

https://itch.io/game-assets



Este sitio es una tienda de assets para usar en juegos. Hay gráficos y audio. La mayoría es estilo pixel art, porque está orientado fuertemente a juegos indies. De todas formas se encuentran otros tipos de arte.

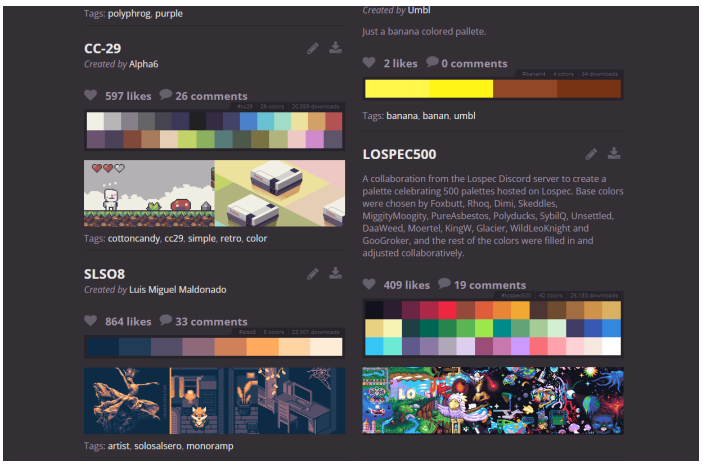
Algunos assets son gratuitos y otros son pagos. A la hora de realizar prototipos en la etapa de preproducción, ayuda mucho que el arte (placeholder o no) se vea lindo, para incentivarnos con el desarrollo y a la vez que sirva de referencia para transmitir la idea para cuando se trabaje con los artistas.

Si se trata de nuestro primer videojuego y tenemos perfil de programadores, sirve para que el juego se vea lindo y nosotros concentrarnos en la programación. Si nuestro perfil es el de artista, sirve como referencia.ver buen arte hecho por otros artistas.

Repasa los comentarios hechos en los recursos 004 y 010.

[#gamedev Resource 030] - Lospec Palette List

https://lospec.com/palette-list



En este sitio se listan paletas de colores con ejemplos, realizadas por otros artistas. Los ejemplos son en estilo pixel art, pero es aplicable a cualquier tipo de arte.

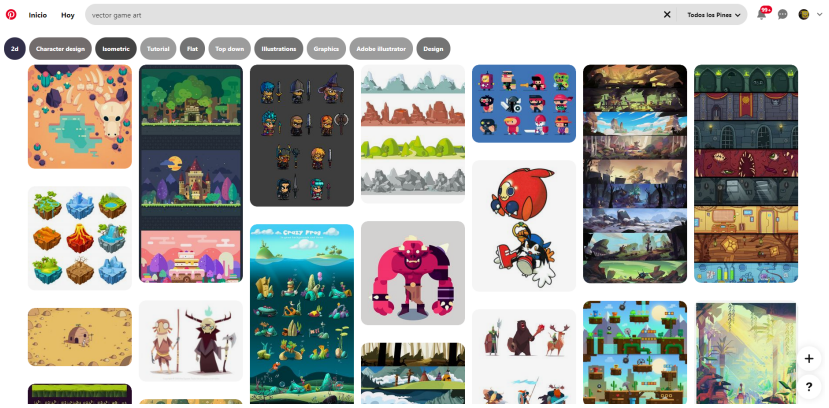
El tratamiento de color de un juego es muy subjetivo (va a gusto de cada uno), pero construye la atmósfera del juego y es lo que más impacta a la hora de que un juego luzca excelente.

Los colores de un juego o del arte pueden reforzar la experiencia o arruinarla completamente. Debemos conocer la teoría de los colores (más adelante veremos recursos para esto). Esto lleva tiempo y afinar el ojo del artista es algo que se consigue con el tiempo.

Mientras tanto, para hacer nuestro primer juego, podemos elegir paletas de colores realizadas por otros artistas, y aplicarlas en nuestro juego. De esta forma el juego se va a ver mucho más profesional y bueno.

[#gamedev Resource 032] - Pinterest

https://www.pinterest.com/



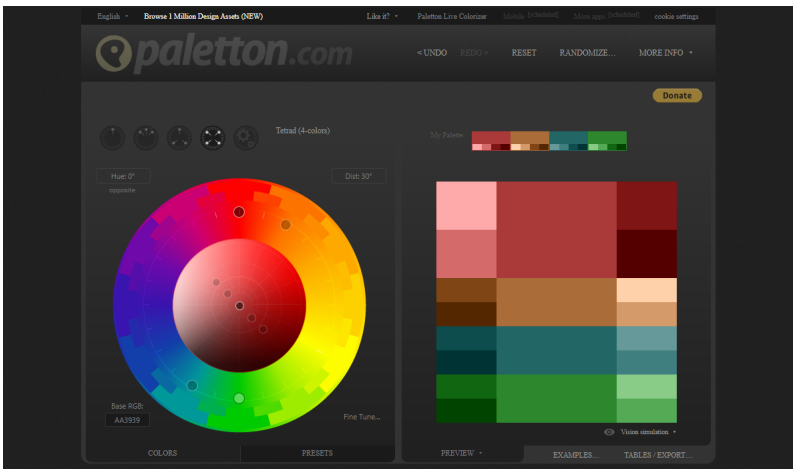
El sitio Pinterest es el más utilizado por los artistas (además del buscador de Internet) para buscar referencias sobre estilos de arte, personajes, fondos, elementos, animaciones, efectos, etc.

El poder que tiene el sitio es que al buscar un tema, al clickear en una imagen que nos interesa, se pasa a otra página donde se muestran imágenes relacionadas (y funciona bastante bien).

Prueba por ejemplo: “pixel art”, “low poly”, “vector game art”, etc. para estilos de arte, o por ejemplo: “game UI”, “game map”, etc. para partes específicas de un juego.

[#gamedev Resource 034] - Paletton

https://paletton.com/

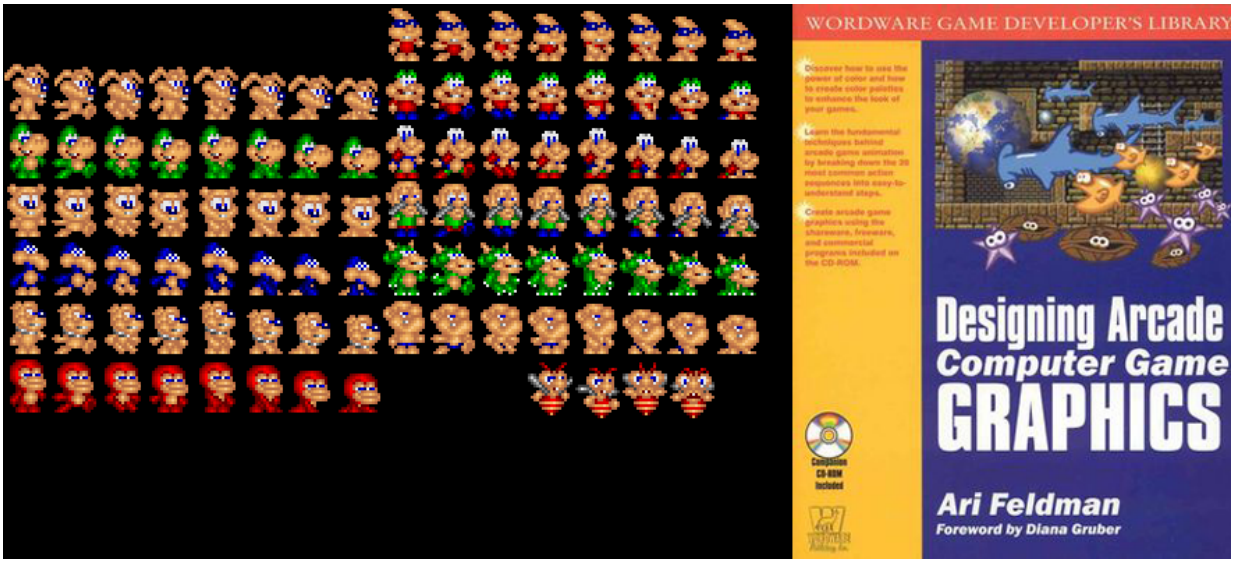


Este sitio nos ayuda a definir la paleta de colores. No es necesario saber sobre la teoría de colores para usarlo. Seleccionamos un color base y luego con las opciones exploramos diferentes combinaciones.

Aquí hay un video de descripción sobre su uso y las opciones que brinda el programa: https://www.youtube.com/watch?v=nYRUFAYqxeE

[#gamedev Resource 039] - Spritelib + Libro Designing Arcade Computer Game Graphics

https://www.widgetworx.com/spritelib/



Esta librería de sprites puede haber sido de las primeras en ser liberada, en un momento en el cual era muy difícil conseguir assets para prototipar o hacer nuestro primer juego. Fue realizada entre 1992 y 2002 por el artista Ari Feldman.

Ari también escribió un libro sobre pixel art (en 2001), llamado Designing Arcade Computer Game Graphics, que en su momento fue de los primeros. Hoy tiene algunas partes que pueden estar obsoletas, pero tiene mucha información que obviamente nunca vence. El autor ha puesto el libro disponible para descargar.

El libro se puede descargar en este link: https://www.widgetworx.com/book/

[#gamedev Resource 040] - Superpowers Asset Packs

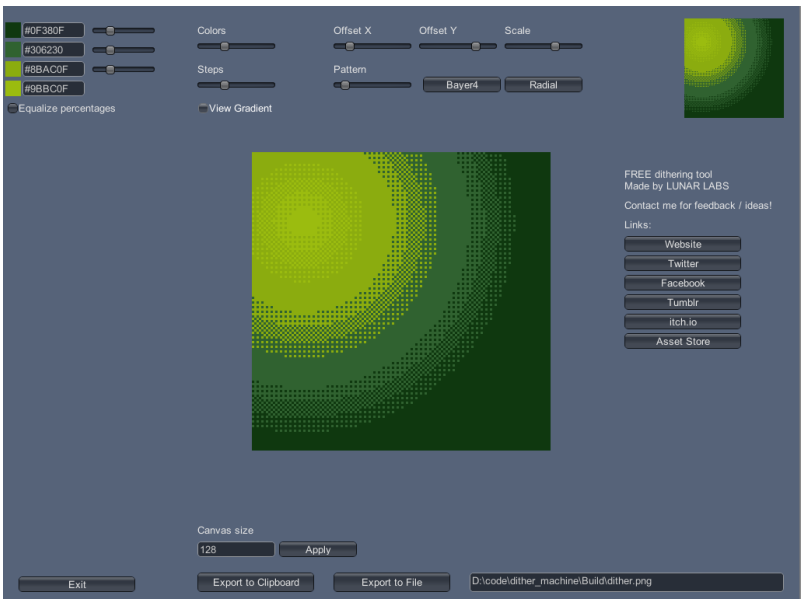
https://github.com/sparklinlabs/superpowers-asset-packs

Esta es una excelente colección de pixel art con licencia CC0. Contiene sprites para diferentes tipos de juegos (medieval, ninjas, prehistoric platformer, shooter 2D, etc.). También contiene efectos de partículas, sonidos y músicas.

También contiene backgrounds y como todos los sprites tienen el mismo estilo, son ideales para usar en un game jam o para prototipado de alguna idea innovadora de gameplay, o simplemente para practicar programación.

[#gamedev Resource 041] - Dither Machine

https://lunarlabs.itch.io/dither-machine

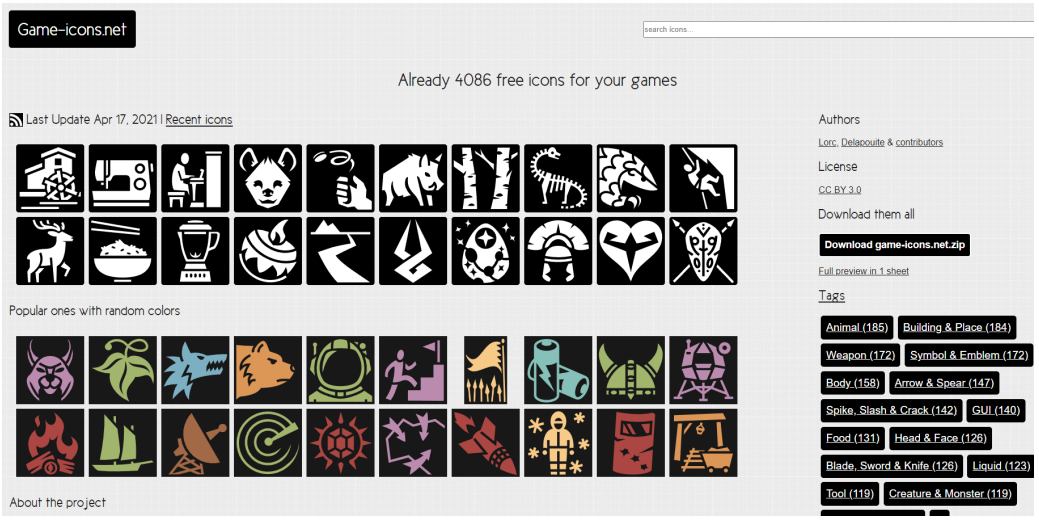


Esta herramienta es para hacer automáticamente fondos pixel art con dithering, en lugar de tener que hacerlos a mano que sería demasiado tedioso. Sirve para hacer backgrounds de niveles, de botones y paneles de UI, etc.

El programa permite definir varios tonos de colores, establecer dirección, estilo lineal, esférico, el tamaño y color de las franjas, el tipo de entrelazado y un sinfín de posibilidades que lo hacen muy versátil.

[#gamedev Resource 042] - Games-Icons Set

https://game-icons.net/



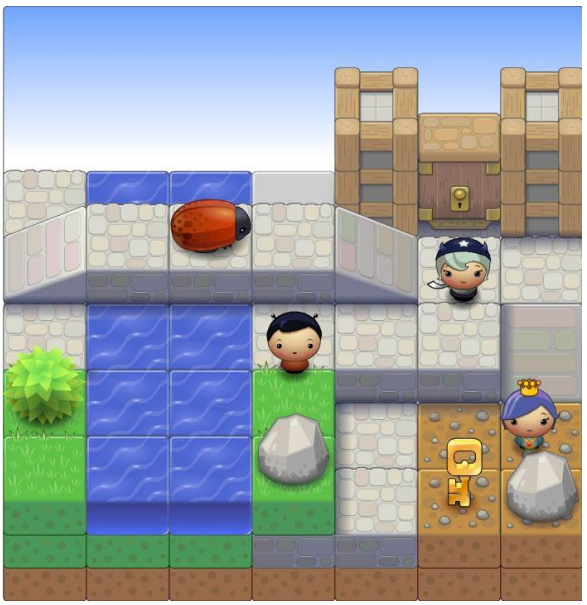
Este sitio contiene más de cuatro mil iconos (imágenes) para descargar en formato SVG (vectorial) o en PNG. Incluso se la puede modificar antes de generar la imagen para usar en nuestro juego. Todas son con licencia Creative Commons.

Estas imágenes son ideales para utilizar como placeholders, sobre todo en botones o para elementos de UI. También son ideales para placeholders de juegos de estrategia (hechizos o poderes), o juegos de cartas.

Como las imágenes son en formato SVG, son muy sencillas de editar con algún programa de gráficos vectoriales, como por ejemplo Inkscape (gratuito) o Adobe Illustrator (pago).

[#gamedev Resource 043] - Lost Garden - Free Game Graphics

https://lostgarden.home.blog/tag/free-game-graphics/



En el sitio de Daniel Cook, hay varios sets de gráficos con licencia Creative Commons que se pueden usar para prototipar, en un game jam, o para practicar programación.

La lista de los gráficos más destacados son:

Planet Cute Prototyping Tiles: Bloques tiles) para juegos de plataforma, puzzles, etc.
https://lostgarden.home.blog/2007/05/12/dancs-miraculously-flexible-game-prototyping-tiles/

Small Worlds: Turn-based o real time strategy games, RPGs, tower defense, etc.
https://lostgarden.home.blog/2009/03/15/dancs-miraculously-flexible-game-prototyping-graphics-for-small-worlds/

Tyrian ships and tiles: Estos son los gráficos del famoso juego Tyrian de 1995 para PC. Estos assets son ideales para prototipar un shooter espacial 2D.
https://lostgarden.home.blog/2007/04/05/free-game-graphics-tyrian-ships-and-tiles/

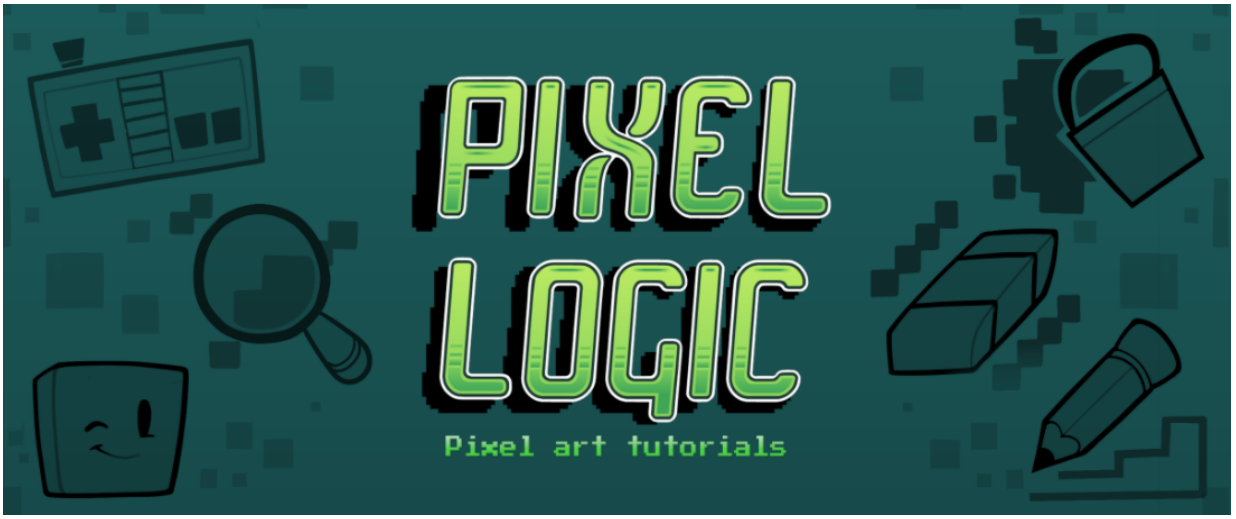
2D Zelda-like RPG tiles
https://lostgarden.home.blog/2006/07/08/more-free-game-graphics/

250 free hand drawn textures
https://lostgarden.home.blog/2006/02/26/250-free-handdrawn-textures/

8-bit Sinistar clone graphics: Gráficos de shooter de naves espaciales.
https://lostgarden.home.blog/2005/03/30/download-a-complete-set-of-sweet-8-bit-sinistar-clone-graphics/

[#gamedev Resource 048] - Pixel Logic: A Guide to Pixel Art - Michael Azzi

https://michafrar.gumroad.com/l/pixel-logic



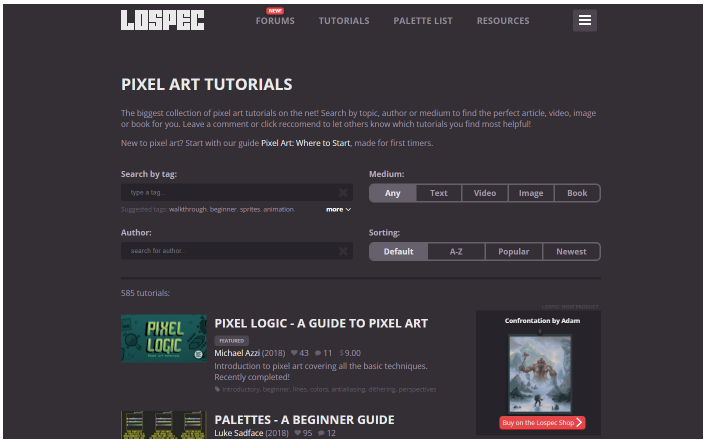
Este es uno de los mejores libros para aprender a realizar arte pixel art. Su autor es Michael Azzi. Este libro tiene un enfoque totalmente visual, limitando la cantidad de texto, y este es el punto fuerte del libro.

Si bien hay varios tutoriales para pixel art que son muy buenos, este libro presenta una introducción completa a las técnicas de pixel art y es accesible completamente a cualquier perfil (por ejemplo programadores, o gente que no tenga conocimientos de programas de arte).

El libro cubre cómo realizar líneas en pixel art, cómo usar antialiasing para rectas y curvas, el tratamiento de color, la legibilidad y otras técnicas como perspectiva y animación. El libro es pago (vale 10 USD), y vale cada página.

[#gamedev Resource 049] - Lospec: Lista de Tutoriales de Pixel Art

https://lospec.com/pixel-art-tutorials



El sitio Lospec es uno de los mejores a la hora de recursos para pixel art (ya hemos visto la lista de software para pixel art (026) y la lista de paletas de colores (030)). Este link incluye una serie de tutoriales seleccionados sobre pixel art.

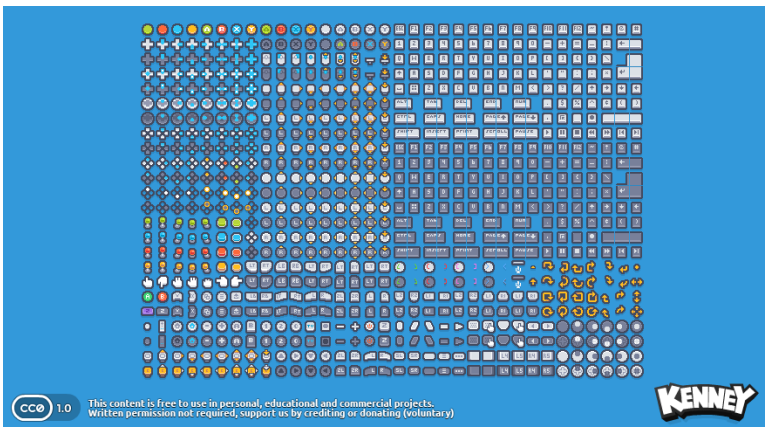
Los tutoriales que han sido seleccionados en esta lista incluye primero el libro Pixel Logic (048) y tutoriales de artistas que ya hemos visto como Pedro Medeiros (014), Sadface (015) y Slynyrd (024).

Mi recomendación es comenzar con el libro Pixel Logic (048) si se comienza desde cero. Si ya se tienen conocimientos de arte o de pixel art, se puede ir en cualquier orden, con criterio (si un tutorial es avanzado para el nivel, ir a uno más simple y dejarlo para más adelante).

Lo más problemático para alguien que comienza con pixel art son el manejo de las resoluciones (pixel perfect), los tamaños de los sprites y los fondos, manejo de los colores (paletas limitadas y las herramientas para los cambios de paleta automática) y todos los trucos usados en los juegos (ver juegos cuadro a cuadro analizando los detalles).

[#gamedev Resource 050] - Controller Prompts Assets

https://itch.io/game-assets/tag-controller



A la hora de armar las pantallas de ayuda, mensajes de diálogo y tutoriales (in-game help), debemos usar imágenes de los controles del juego (teclas, botones del joystick, mouse, etc.). Podemos dibujarlas o usar estos assets que ya vienen armado.

Esta es una lista de los mejores assets que he ido anotando con el tiempo.

Input Prompts Pixel 16x - Kenney
https://www.kenney.nl/assets/input-prompts-pixel-16

Pixelart Controller Asset Pack (es pago)
https://universesync.itch.io/pixelart-gamepad-ui-pack

Xelu's Free Controller Keyboard Prompts
https://thoseawesomeguys.com/prompts/

Gamepad UI / Controller Prompts Pack
https://greatdocbrown.itch.io/gamepad-ui

Esquire Generic Gamepad Font - Esta es una fuente por si ayuda a la localización el uso de texto en lugar de imágenes.
https://esquiregames.itch.io/generic-gamepad-font

Como siempre, hay muchos más (free y pagos) si buscamos en los assets de itch.io o en Open Game Art. En itch.io hay más, y se puede encontrar algún pack que tenga más diseño, o que se pueda adaptar al estilo de nuestro juego:
https://itch.io/game-assets/tag-controller

[#gamedev Resource 053] - Animación en juegos con keyframes

https://www.youtube.com/watch?v=fJosaT1sCfs

Este video es una introducción a la animación para videojuegos. Se explica el porqué en videojuegos se usan pocos cuadros para las animaciones. Si bien al inicio era por restricciones técnicas (memoria), resulta que las animaciones son mucho más eficientes y transmiten mejor las acciones cuando se usan pocos frames.

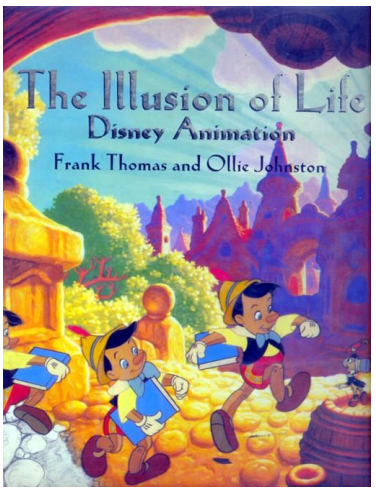
En este video se muestran varios trucos, por ejemplo, saltos en un cuadro solo o ataques sin anticipación para que tenga más efecto el golpe, etc.

El video se puede ver con subtítulos traducidos automáticamente al español y funciona bien.

Para ver referencias de sprites y animaciones de los juegos de consolas, se puede usar Spriters Resource (020). Este sitio es una buena guía a la hora de buscar referencias de animaciones con pocos cuadros en juegos que recordamos que son buenas.

[#gamedev Resource 054] - Los Doce Principios de Animación

https://twitter.com/Saultoons/status/1338508300372086784



Los Doce Principios básicos de la animación son un conjunto de principios publicados por los animadores Frank Thomas y Ollie Johnston de Disney en el libro The Illusion of life: Disney Animation

En este video se puede ver una explicación animada muy buena. Como siempre, se pueden poner los subtítulos traducidos al español y funciona bien.
https://www.youtube.com/watch?v=vwk5UA927Ok&t=3s

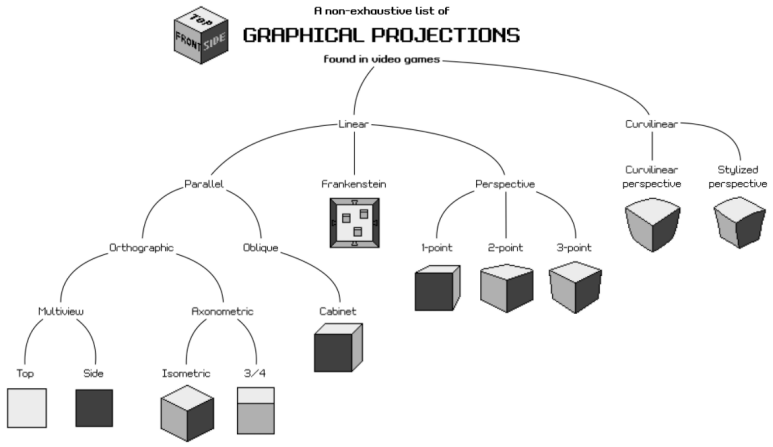
Estos principios se aplican al realizar cualquier tipo de animación y lleva bastante tiempo y práctica el lograr pensar en todos los principios y aplicarlos en las animaciones.

Para profundizar en los principios, recomiendo este artículo (con videos) que está muy completo (en español).
https://www.notodoanimacion.es/los-12-principios-de-la-animacion-disney-libro/

Por supuesto, un game designer, productor o incluso un programador (o un game developer que trabaje solo) debe conocer estos principios, con lo cual podría bastar con estos materiales. Pero para los artistas, es obligatoria la lectura completa del libro The Illusion of life.

[#gamedev Resource 055] - Guia de Perspectivas Usadas en Videojuegos - Parte 1

https://medium.com/retronator-magazine/game-developers-guide-to-graphical-projections-with-video-game-examples-part-1-introduction-aa3d051c137d



Este artículo contiene una clasificación y explicación completa de las diferentes perspectivas utilizadas en los videojuegos. El artículo está lleno de ilustraciones de juegos clásicos que usan cada una de las perspectivas descritas.

Este artículo es un clásico a la hora de analizar las posibles perspectivas a utilizar en nuestro juego, con las ventajas y desventajas que cada una tiene. También, según el juego, se pueden combinar.

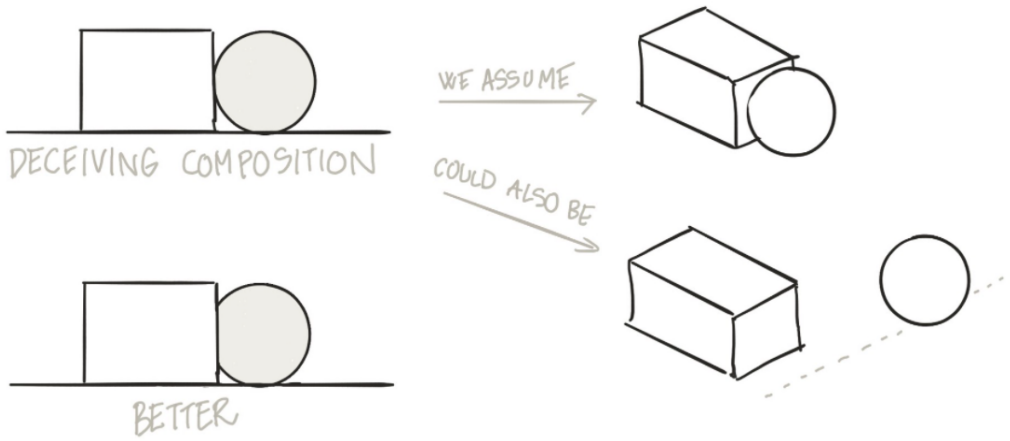
Por ejemplo, en *Pixel Cup Soccer: Ultimate Edition*, las perspectivas usadas son combinadas:

- *Side*: Para todos los objetos (sprites) del juego.
- *Cabinet*: para los lados de la cancha y los arcos.
- *3/4*: Para las tribunas, carteles y objetos fuera de la cancha.

Recordemos siempre que en un juego todo es “mentido”, pero lo más importante es lograr una uniformidad o coherencia para que el jugador crea en nuestra fantasía (a esto se le denomina *suspension of disbelief*).

[#gamedev Resource 056] - Guia de Perspectivas Usadas en Videojuegos - Parte 2

https://medium.com/retronator-magazine/game-developers-guide-to-graphical-projections-with-video-game-examples-part-2-multiview-8e9ad7d9e32f

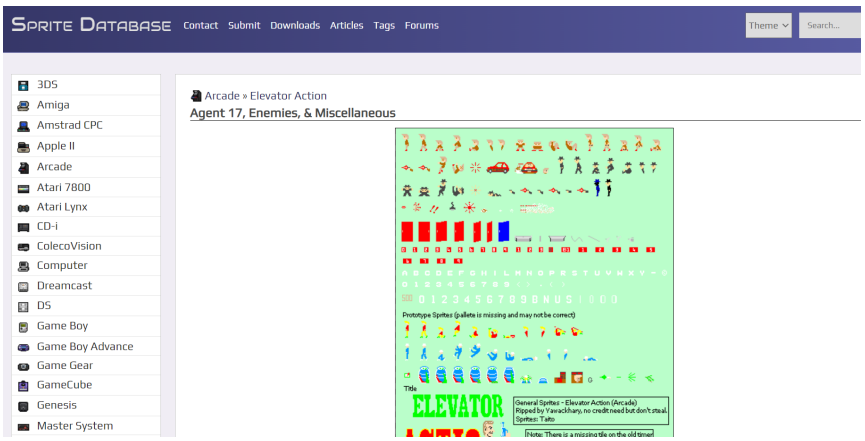


En esta segunda parte (ver 055) se describen los conceptos de tamaño, profundidad de los objetos y del background (atmospheric perspective: los objetos cuanto más hacia el fondo, más tienden hacia el color del cielo), contraste, sombras y parallax scrolling.

Al igual que en la primera parte, el artículo está muy ilustrado con ejemplos de juegos. Se recomienda leer profundamente los artículos porque contienen información muy valiosa y consejos a la hora de implementar las perspectivas y analizar ventajas y desventajas de cada una.

[#gamedev Resource 057] - Sprite Database

https://spritedatabase.net/

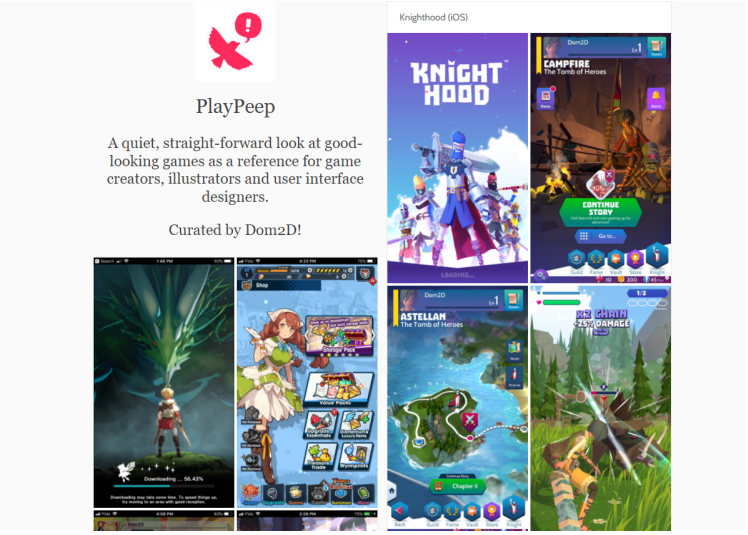


Al igual que el sitio Spriters Resources (ver 020), este sitio es una base de datos de sprites utilizado en juegos arcade, de home computers y de consolas.

Es un sitio excelente para observar los sprites cuando buscamos alguna referencia de cómo realizar alguna animación que recordamos que en tal o cual juego funcionaba bien (aunque a veces nuestra memoria idealiza), examinar la cantidad de cuadros usados, o estudiar sobre cualquier truco o efecto que necesitemos.

[#gamedev Resource 058] - PlayPeep: Referencias de UI y juegos que lucen bien

https://playpeep.tumblr.com/

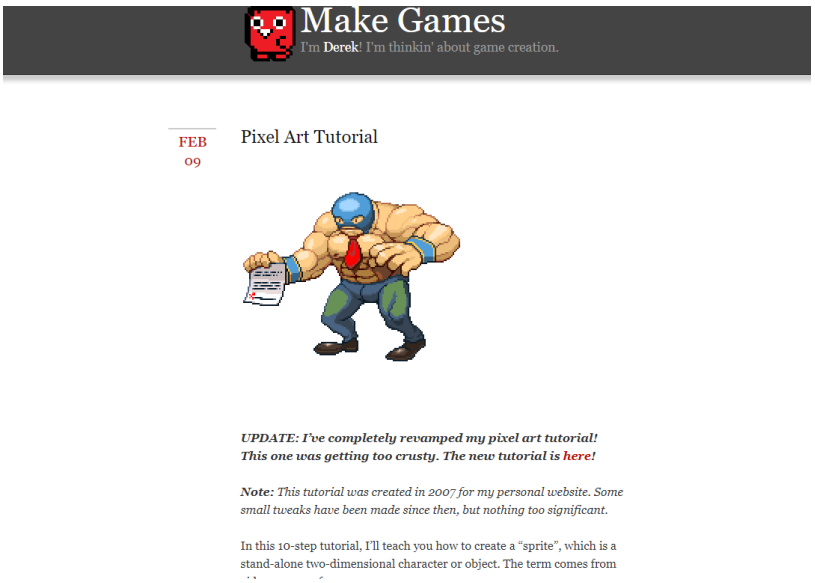


Este sitio contiene una selección de los juegos con mejores look and feel (gráficos y UI) de celulares. Pretende ser una referencia para los game designers, artistas y diseñadores de interfaces gráficas.

Al igual que con el sitio de estilos de arte de juegos (009) y Pinterest (032), es un sitio muy bueno a la hora de buscar un estilo de arte para nuestro juego o ver cómo se resuelven temas de UI. Esta selección contiene juegos realmente buenos, de todos los géneros.

[#gamedev Resource 059] - Pixel Art Tutorial - Derek Yu

https://makegames.tumblr.com/post/42648699708/pixel-art-tutorial



Este tutorial de pixel art del 2007 es un clásico, escrito por Derek Yu, autor del famoso juego Spellunky. Es una excelente introducción al pixel art, mostrando paso a paso las etapas de un personaje pixel art, desde el dibujo conceptual a lápiz hasta el finalizado.

Luego, el autor reescribió el tutorial haciendo un personaje con un estilo un poco más complejo (o eso parece). Si eres principiante conviene ir con el primer tutorial. Cuando se tiene mucha más experiencia, ya se puede intentar algo con más volumen.

Otros artículos de Derek Yu:
Pixel art: Common Mistakes
http://derekyu.com/makegames/pixelart2.html
Pixel art Gallery - Selección de los mejores gráficos pixel art.
http://derekyu.com/makegames/pixelgal.html

Audio

[#gamedev Resource 005] - Sound FX Generators (Retro)

https://sfbgames.itch.io/chiptone

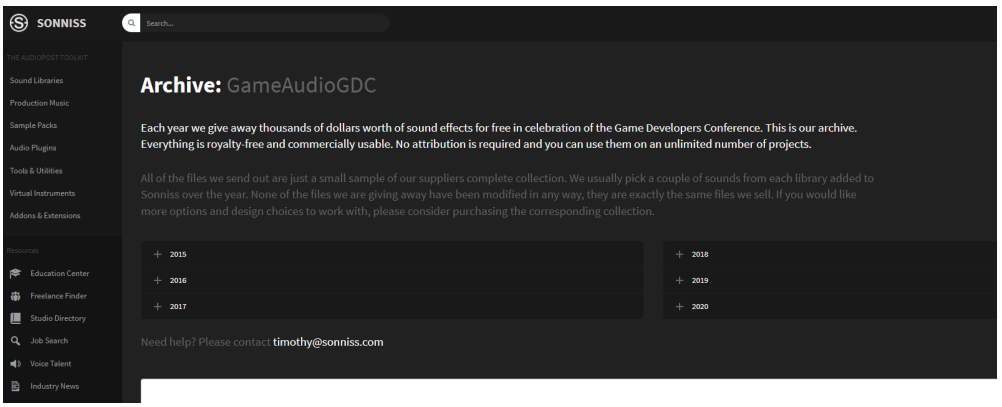
Comparto aquí cinco programas para generar sonidos (*sound sfx*) de tipo retro, típicos de los juegos arcade. Estos programas tienen versión web (algunos requieren Flash) y todos tienen una versión descargable. Son muy sencillos de usar, de hecho se pueden generar sonidos aleatorios o por categoría (saltar, disparar, hit, explosión, power up, etc.), y es muy sencillo cambiar las propiedades del sonido. Una vez elegido el sonido, lo podemos descargar en formato *wav*.

ChipTone	https://sfbgames.itch.io/chiptone
LabChirp	http://labbed.net/software/labchirp/
rFXGen	https://raylibtech.itch.io/rfxgen
BFXR	http://www.bfxr.net/
SFXR	http://drpetter.se/project_sfxr.html

Del mismo modo que usamos assets libre para los gráficos (ver resource 004), para concentrarnos en la programación, podemos usar estos programas para los efectos de sonido. Naturalmente es para sonidos tipo "*retro*", para juegos *arcade*.

[#gamedev Resource 022] - Sonniss: GameAudioGDC

http://sonniss.com/gameaudiogdc



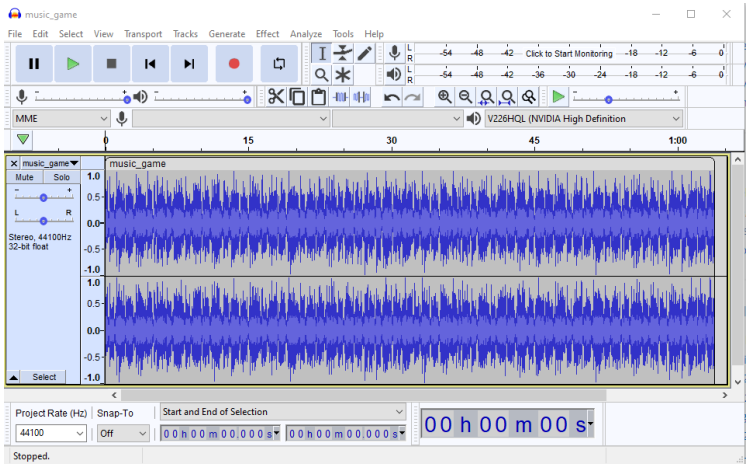
Cada año la empresa Sonniss genera una colección (*bundle*) de audios celebrando *GDC* (*Game Developers Conference*). Los archivos de estas colecciones son royalty-free y se pueden usar en juegos comerciales.

Hay una planilla para cada año con la descripción de los audios. Obviamente hay que descargar todo, examinar el contenido, clasificar y luego anotar cual podemos usar para nuestro juegos.

Como se explica en el sitio, estos archivos son seleccionados para el bundle, y son parte de colecciones de audio (*audio library*) que se pueden comprar si el juego en el que trabajamos requiere mucho audio relacionado al que nos gusta.

[#gamedev Resource 023] - Audacity

https://www.audacityteam.org/



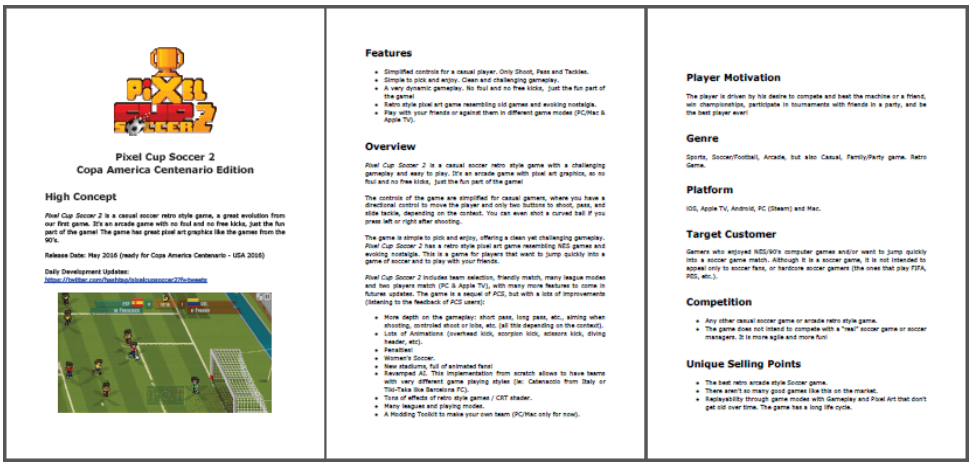
Audacity es un software de edición de audio gratuito y de código abierto (*open source*). Con este programa podremos editar sonidos o músicas, o por ejemplo escuchar las músicas de una librería de sonido (como 022 por ejemplo), para elegir alguna..

En caso que necesitemos de urgencia modificar el volumen de un sonido, o el pitch, sin tener que esperar al *audio designer*, nos puede salvar el momento, sobre todo si trabajamos solos, o con un equipo muy chico.

Producción

[#gamedev Resource 006] - Game Concept

https://www.fsansberro.com/post/c%C3%B3mo-escribir-el-game-concept



Pixel Cup Soccer 2
Copa America Centenario Edition

High Concept

Pixel Cup Soccer 2 is a casual soccer retro style game, a great evolution from our first game. It's an arcade game with no foul and no free kicks, just the fun part of the game! The game has great pixel art graphics like the games from the 90's.

Release Date: May 2016 (ready for Copa America Centenario - USA 2016)

Daily Development Updates:

Features

- Simplified controls for a casual player. Only Shoot, Pass and Tackles.
- Simple to pick and enjoy. Clean and challenging gameplay.
- A very dynamic gameplay. No foul and no free kicks, just the fun part of the game!
- Retro style pixel art game resembling old games and evoking nostalgia.
- Play with your friends or against them in different game modes (PC/Mac & Apple TV).

Overview

Pixel Cup Soccer 2 is a casual soccer retro style game with a challenging gameplay and easy to play. It's an arcade game with pixel art graphics, so no foul and no free kicks, just the fun part of the game!

The controls of the game are simplified for casual gamers, where you have a directional control to move the player and only two buttons to shoot, pass, and slide tackle, depending on the context. You can even shot a curved ball if you press left or right after shooting.

The game is simple to pick and enjoy, offering a clean yet challenging gameplay. *Pixel Cup Soccer 2* has a retro style pixel art game resembling NES games and evoking nostalgia. This is a game for players that want to jump quickly into a game of soccer and to play with your friends.

Pixel Cup Soccer 2 includes team selection, friendly match, many league modes and two players match (PC & Apple TV), with many more features to come in futures updates. The game is a sequel of *PCS*, but with a lots of improvements (listening to the feedback of *PCS* users):

- More depth on the gameplay: short pass, long pass, etc., aiming when shooting, controled shoot or lobs, etc. (all this depending on the context).
- Lots of Animations (overhead kick, scorpion kick, scissors kick, diving header, etc).
- Penalties!
- Women's Soccer.
- New stadiums, full of animated fans!
- Revamped AI. This implementation from scratch allows to have teams with very different game playing styles (ie: Catenaccio from Italy or Tiki-Taka like Barcelona FC).
- Tons of effects of retro style games / CRT shader.
- Many leagues and playing modes.
- A Modding Toolkit to make your own team (PC/Mac only for now).

Player Motivation

The player is driven by his desire to compete and beat the machine or a friend, win championships, participate in tournaments with friends in a party, and be the best player ever!

Genre

Sports, Soccer/Football, Arcade, but also Casual, Family/Party game. Retro Game.

Platform

IOS, Apple TV, Android, PC (Steam) and Mac.

Target Customer

Gamers who enjoyed NES/90's computer games and/or want to jump quickly into a soccer game match. Although it is a soccer game, it is not intended to appeal only to soccer fans, or hardcore soccer gamers (the ones that play FIFA, PES, etc.).

Competition

- Any other casual soccer game or arcade retro style game.
- The game does not intend to compete with a "real" soccer game or soccer managers. It is more agile and more fun!

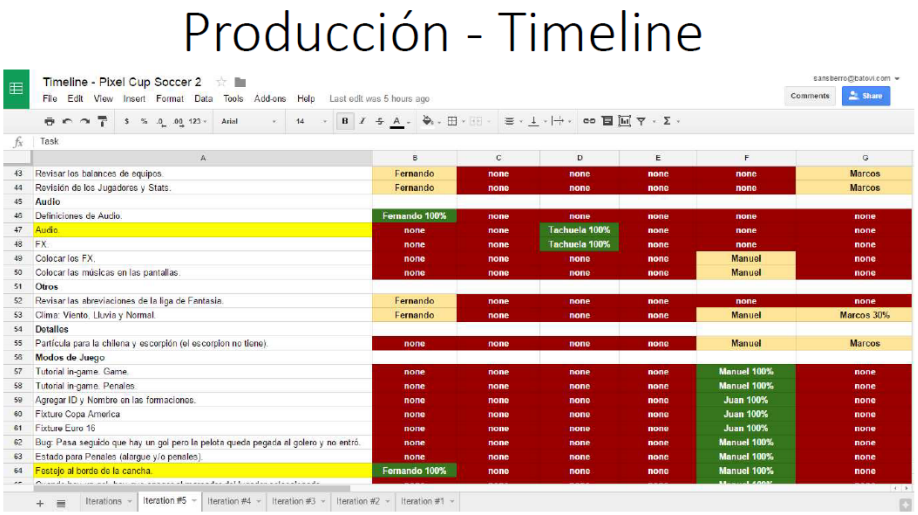
Unique Selling Points

- The best retro arcade style Soccer game.
- There aren't so many good games like this on the market.
- Replayability through game modes with Gameplay and Pixel Art that don't get old over time. The game has a long life cycle.

A la hora de hacer un juego, primero hay que hacer preproducción. El Game Concept es el primer documento que tenemos que escribir y es un documento en el cual se escriben las principales características del juego. En este documento se indica el qué lo hace único, el género, las plataformas, las características principales, la audiencia, qué motiva al jugador a jugarlo, cómo es el estilo gráfico, el diseño de los personajes y las principales mecánicas de jugabilidad (*gameplay*), todo esto en forma muy concisa y muy clara.

[#gamedev Resource 008] - Cronograma de Proyecto (Planificación)

https://ceoindie.me/2017/07/26/cronograma-proyecto-planificacion-i/



La planificación del proyecto es una de las tareas más importantes para asegurarse que el proyecto se puede realizar en tiempo y forma, con la calidad requerida y bajo el presupuesto asignado.
Este artículo explica cómo realizar una planificación. Básicamente es tomar el proyecto, dividirlo en las diferentes *entregas* (*milestones*): *prototipo*, *alpha*, *beta*, y *release*, y luego subdividir todo en tareas y anotarlas.

En mi caso prefiero usar una planilla (denominada *timeline*), porque es lo que me enseñaron a usar cuando comencé a trabajar para clientes de *USA*, pero hay gente que prefiere usar *post-it*, como quienes escribieron este artículo, o gente que gusta de usar algún programa como *Trello*, *JIRA*, *Asana*, etc.

Mi opinión es que lo importante está en el proceso y en las normas de proceso que use el equipo, y no en la herramienta en sí.

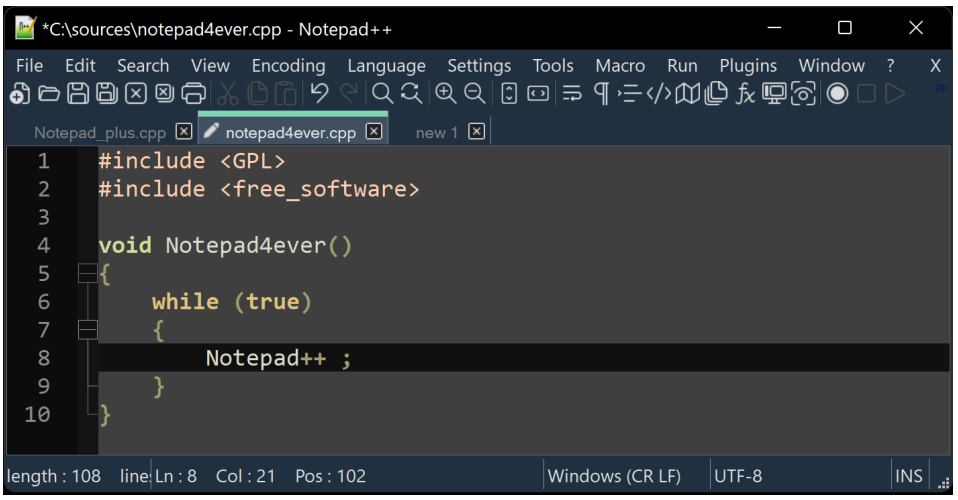
Dejo aquí como ejemplo real de un *timeline* para un *advergaming en Flash* de dos meses de desarrollo, con un equipo de dos programadores, dos artistas y un productor (el resto de los roles sólo puntualmente).

GameX Timeline.xls

Existe una línea para cada tarea que se hace en el juego, y esto obviamente depende de cada juego. Más adelante se explicará en profundidad el proceso de desarrollo.

[#gamedev Resource 028] - Notepad++

https://notepad-plus-plus.org/



Notepad++ es un editor de texto sin formato (texto plano) para usar en múltiples propósitos.

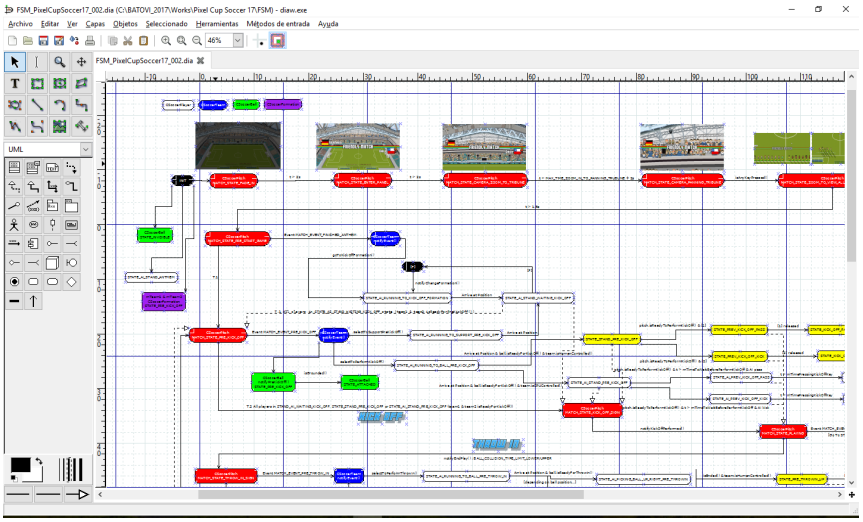
Con el botón derecho sobre el archivo aparece la opción “Edit with Notepad++” y se puede ver rápidamente el contenido del archivo. El programa guarda sin formato, lo cual es muy útil para hacer cambios rápidos en archivos de código, scripts o textos.

Notepad++ se da cuenta de qué tipo de archivo o lenguaje de programación por la extensión del archivo y nos muestra la sintaxis con colores. También a la hora de editar XMLs nos avisa si cometimos algún error de llaves o comillas. Esto es fundamental a la hora de editar a mano los archivos (por ejemplo textos, niveles o datos del juego) y evitar problemas en el juego.

Se debe tener como estándar en el equipo, el tener instalado Notepad++ en las computadoras, para ante cualquier problema poder ver rápidamente el contenido de un archivo sin tener que entrar al juego, o perder tiempo viendo cómo se abre.

[#gamedev Resource 033] - Diagrams.net

https://www.diagrams.net/



Este es un software para realizar cualquier tipo de diagrama, relacionado a la documentación del proyecto, del código, diagramas para incluir en el GDD, TDD, etc. (antes se llamaba Draw.io).

Se puede usar online y también se puede descargar gratuitamente para instalar en la computadora. Sirve para hacer el flow de las pantallas, los diagramas de estado de los objetos del juego, el flow de ejecución del código, diagrama de clases, o cualquier otro tipo de diagrama que se usa para documentar el proyecto.

Si bien hay software especializado para cada una de las áreas, el uso de una herramienta común facilita bastante. Este programa funciona muy bien y es muy intuitivo, además de ser muy versátil (se puede hacer básicamente cualquier diagrama, de cualquier tipo).

Al igual que con Notepad++ (028), se debe tener como estándar en el equipo, el tenerlo instalado en las computadoras, para que todos puedan abrir cualquier tipo de diagrama, y no perder el tiempo viendo cómo se abre.

[#gamedev Resource 060] - Google Docs - Compartir GDD / Timeline / Documentos con el Equipo

https://workspace.google.com/

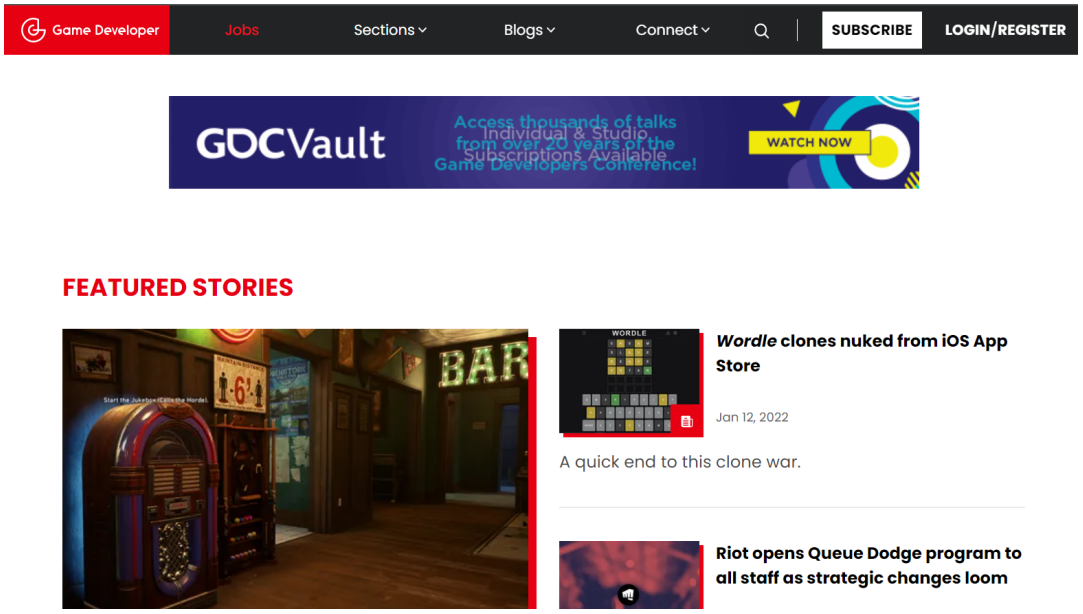
Hoy día es estándar el hecho de usar herramientas cooperativas que permiten la edición por parte de todos los integrantes del equipo y la sincronización instantánea. Antes no existían estas herramientas y hagamos un resumen de lo más importante para el proceso de game design y producción.

1) Podemos invitar a los miembros del equipo a tener acceso a las carpetas y documentos, y seleccionar permisos (editar, solo lectura o comentar).
2) Al comentar, preguntar o hacer anotaciones, le llega un mail al dueño del documento, y éste puede responder, o corregir y dar por solucionado el tema.
3) Los índices pueden crearse automáticamente y podemos guardar un link a cualquier parte del GDD que haya cambiado para avisarle a los miembros del equipo (esto es muy útil para colocar en el timeline, al lado de la tarea, con un link directo a la sección del GDD).
4) Se pueden poner gifs animados en el documento. Ni hablar de lo importantísimo que es esto para comunicar ideas. Esto es de lo mejor que tiene Google Docs para escribir GDDs.
5) Se pueden descargar versiones PDF para distribuir, se puede trabajar sin conexión, se puede ver el historial de cambios (muy importante cuando se cambian o se pierden cosas), etc.

Obviamente hay mucho más, pero estos son los aspectos más importantes en lo que respecta a la producción.

[#gamedev Resource 061] - Gamasutra - The Art and Business of Making Games (Game Developer)

http://www.gamasutra.com



El sitio Gamasutra nació como complemento de Internet a la revista Game Developer, que era única en su momento para aprender sobre el arte y el negocio de hacer videojuegos.

Contiene muchos artículos especializados en todas las áreas (game design, programación, arte, audio, producción, business y marketing, etc.). Algunos famosos artículos serán lectura obligada para determinado tema.

Este sitio contiene famosos Postmortems de los cuales se aprende bastante. Un Postmortem es un artículo escrito por un desarrollador. sobre su juego, y contiene cuatro partes: 1) Introducción, 2) Qué salió bien, 3) Que salió mal y 4) Conclusiones.

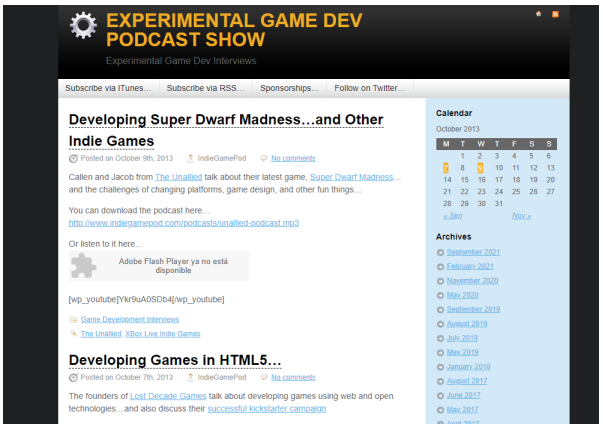
Recomiendo revisar este sitio de tanto en tanto y leer algunos artículos por semana. Además de aprender de otros desarrolladores de primera mano, es la forma de aprender el funcionamiento de la industria y del negocio de hacer juegos y del mercado.

El sitio desde 2021 se llama Game Developer y mantiene su contenido. Los excelentes artículos con los cuales aprendimos muchas cosas están ahí (el sitio está desde 1997). Señalaremos los artículos en su debido momento cuando se aborden temas en particular.

Ventas y Mercados

[#gamedev Resource 013] - Experimental Game Dev Podcast Show

http://www.indiegamepod.com/



Este sitio contiene un número enorme de entrevistas a desarrolladores independientes y empresas. Recomiendo de a poco ir escuchando estos audios por dos motivos.

Primero, para entender bien el funcionamiento del ecosistema, sobre todo lo que tiene relación al desarrollador independiente. Este podcast viene funcionando desde el 2006 a la fecha, y si bien muchos aspectos pueden haber quedado obsoletos, las ideas sirven.

Segundo, es una de las mejores formas de aprender inglés, sobre todo a entrenar el oído. Lo más difícil al comunicarse en inglés es el escuchar fluído. Si se escucha perfecto en inglés, podremos hablar aunque sea despacio, pero la mitad del problema es entender. Escuchando el podcast se entrena en escuchar hablar rápido, hablar por ejemplo en eventos como GDC donde hay un bullicio importante atrás.

Es como un ejercicio de inglés, pero aplicado a la industria de videojuegos. A la vez escucharemos cómo se pronuncian las palabras de la jerga de la profesión, y al escucharlas aprenderemos también a decirlas. Además se escuchan desarrolladores de todo el mundo hablando inglés, algunos hablando cerrado, otros muy claros, otros lentos, otros rápido, inglés de USA, de ambas costas, de UK, etc..

Sobre el contenido, de lo que más se aprende es sobre cómo pitchear, cómo iterar, cómo funciona la industria, casos de éxitos y fracasos, experiencias, etc.

Lleva trabajo y esfuerzo escuchar todo, pero con voluntad y de a poco, a largo plazo es la mejor forma de aprender inglés. Mi consejo es escuchar los primeros podcast varias veces, si al inicio no entendemos, volver a escuchar. Con el tiempo cada vez vamos a entender más.

El no saber inglés es una limitación enorme a la hora de dedicarse a los videojuegos como profesión. Es simplemente la diferencia entre poder y no poder. La industria de videojuegos espera de nosotros que sepamos inglés. Podremos opinar lo que sea, pero es así.